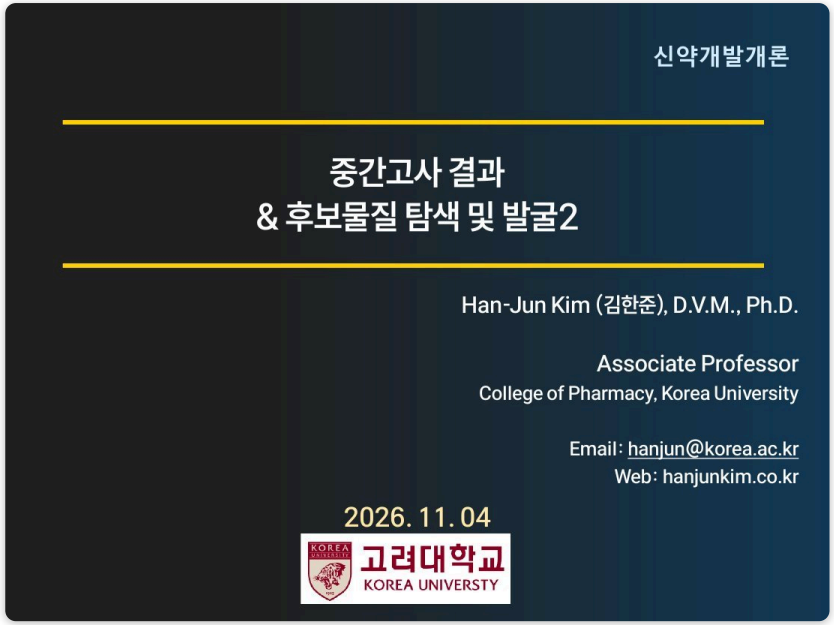
01 강의 표지 · 이번 강의 로드맵

신약개발개론 — 중간고사 결과 & 후보물질 탐색 및 발굴2 (2026. 11. 04)

핵심 키워드

중간고사 결산 · Hit 도출 · Screening · Hit → Lead · SAR · Lead Optimization · UCL Roadmap · AI Hit to Lead



한 줄 요약

앞부분은 **중간고사 결산·정답 설명**, 본론은 지난 시간 Chapter 3-2의 이어지는 부분 — HTS 이후 **Hit 도출 → Lead 도출 → Lead 최적화 → UCL 로드맵 → AI 신약** 이야.

표지 내용

신약개발개론

- 중간고사 결과 & 후보물질 탐색 및 발굴2
- Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D. — Associate Professor, College of Pharmacy, Korea University
- Email: hanjun@korea.ac.kr · Web: hanjunkim.co.kr
- 2026. 11. 04 · 고려대학교

"Questions?" 슬라이드(3·33)는 내용이 없어 뺐고, HTS 영상(6·7)과 Deep Learning·분자 그림(30·31)은 각각 한 페이지로 묶었어.

주의 3~29쪽은 6주차 요약정리 페이지를 그대로 가져왔어. 본문 속 "슬라이드 N" 언급은 **6주차 번호** 기준이야 (= 이번 번호 + 26).

상세 설명 · 풀이

슬라이드 5~32는 **6주차 자료 31~58과 똑같아**. 6주차에 다 못 나간 부분을 이번에 이어서 했어.

파트	이번 슬라이드	6주차 슬라이드	이 노트
중간고사 결산·정답 설명	2	—	2쪽
Chapter 3-2 표지	4	11	3쪽
4. Hit 도출 (Screening)	5~13	31~39	4~11쪽
5. Lead 도출 (Hit to Lead)	14~17	40~43	12~15쪽
6. Lead Optimization	18~21	44~47	16~19쪽
UCL Roadmaps	22~28	48~54	20~26쪽
Deep Learning · AI · 영상	29~32	55~58	27~29쪽

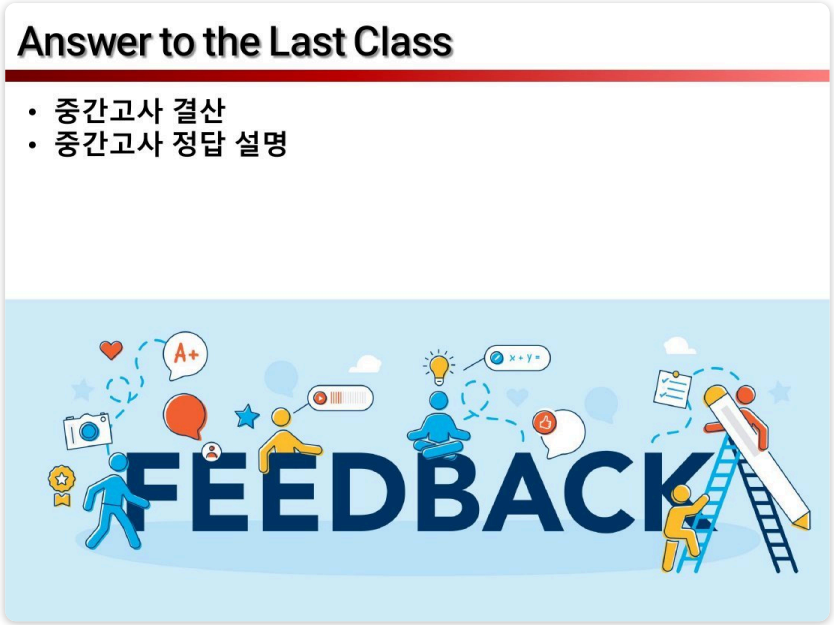
시험 범위 연결: 중간고사는 6주차 p.33 HTS까지(= 이번 슬라이드 7)였어. 그러니까 이번 슬라이드 8(Virtual screening)부터가 기말에 새로 들어오는 범위야.

Answer to the Last Class — 중간고사 결산

Midterm exam review & answer explanation

핵심 키워드

중간고사 결산 · 정답 설명 · 객관식 26 · 단답 14 · 서술형 없음 · 기말 45%



한 줄 요약

슬라이드에는 **"중간고사 결산 · 중간고사 정답 설명"** 두 줄과 FEEDBACK 그림만 있어. 점수·정답은 수업 중에 말로 설명했으니, 여기선 **내 시험 기록**을 바탕으로 정리했어.

슬라이드 내용

- 중간고사 결산
- 중간고사 정답 설명

그림: FEEDBACK 글자 주위로 사람들이 사다리·연필·말풍선(A+ 등)을 들고 있는 일러스트 — 시험 피드백 시간이라는 뜻이야.

슬라이드에 점수 분포·문항별 정답은 없어. 수업에서 들은 정답 설명이 있으면 **시험기록.md**에 적어두자.

기억 교수님이 정답 설명 때 짚은 오답 포인트 = 기말에 형태만 바꿔 다시 나올 가능성이 큰 곳.

상세 설명 · 풀이

2026 중간고사 형식 (10/21 응시, 1~6주차, 6주차는 p.33 HTS까지)

	2024	2025	2026
객관식	약 17	약 13 + O/X	**26**
단답	약어·용어 몇 개	약어·빈칸·이유	**14**
서술	있음	있음 (5개 쓰기)	**없음**

체감: 통합 모의고사와 비슷했지만 보기끼리 차이가 미세·세부적이었어 (예고대로).

기말 대비 (기말 45%)

- 단답 철자 — 약어 풀네임·인명·약 이름을 철자까지 (Hit/Lead, SAR, ADME, IC50/EC50 등)
- 객관식은 헷갈리는 쌍 위주 — Hit(μM) vs Lead(수백 nM) vs Candidate(≤100 nM·1,000배 선택성)
- 서술은 "5개 쓰기"형 정도만 (예: Lead 조건, Candidate 조건)

03 Chapter 3-2. 후보물질 탐색 및 발굴

Target identification → Target validation

핵심 키워드

- Have a compound
- Want a compound
- Target deconvolution
- Target discovery



한 줄 요약

출발점이 두 가지다. 약효 있는 화합물이 먼저 있으면 "타겟 역추적(deconvolution)", 타겟을 먼저 정하면 "타겟 발굴(discovery)" — 둘 다 하나의 타겟으로 모여 검증(validation) 단계로 간다.

그림 라벨 번역

- **TARGET IDENTIFICATION** (타겟 선정·동정)
- **HAVE A COMPOUND** (화합물이 있음) → **TARGET DECONVOLUTION** (타겟 역추적)
- **WANT A COMPOUND** (화합물을 원함) → **TARGET DISCOVERY** (타겟 발굴)
- → **ONE TARGET** (하나의 타겟) → **TARGET VALIDATION** (타겟 검증)
- 범례: ● Phenotypic screening approaches (표현형 스크리닝 접근, 초록) · ● Target-based screening approaches (타겟 기반 스크리닝 접근, 보라)

Chapter 3-2.

후보물질 탐색 및 발굴

상세 설명 · 풀이

	Have a compound	Want a compound
출발점	효과 있는 화합물이 먼저	질병 관련 타겟이 먼저
방법	Target deconvolution	Target discovery
스크리닝	표현형 기반 (phenotypic)	타겟 기반 (target-based)
질문	"이 약은 무엇에 붙어서 효과를 내지?"	"이 타겟을 조절할 약은 무엇이지?"

예시: 아스피린·탈리도마이드는 효과가 먼저 알려지고 타겟(COX, 세레블론)을 나중에 찾은 **deconvolution** 사례. 이마티닙(BCR-ABL)은 타겟을 먼저 정한 **discovery** 사례야.

이 그림은 슬라이드 17에 다시 나오고, 두 방식의 자세한 비교는 슬라이드 20(forward vs reverse chemical genetics)에 있어.

시험 포인트 표현형 기반 = 화합물 먼저 → 타겟 역추적, 타겟 기반 = 타겟 먼저 → 화합물 탐색. 둘 다 결국 Target validation으로.

예시 약물은 슬라이드 밖 보충이야.

4. Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)

Hit identification

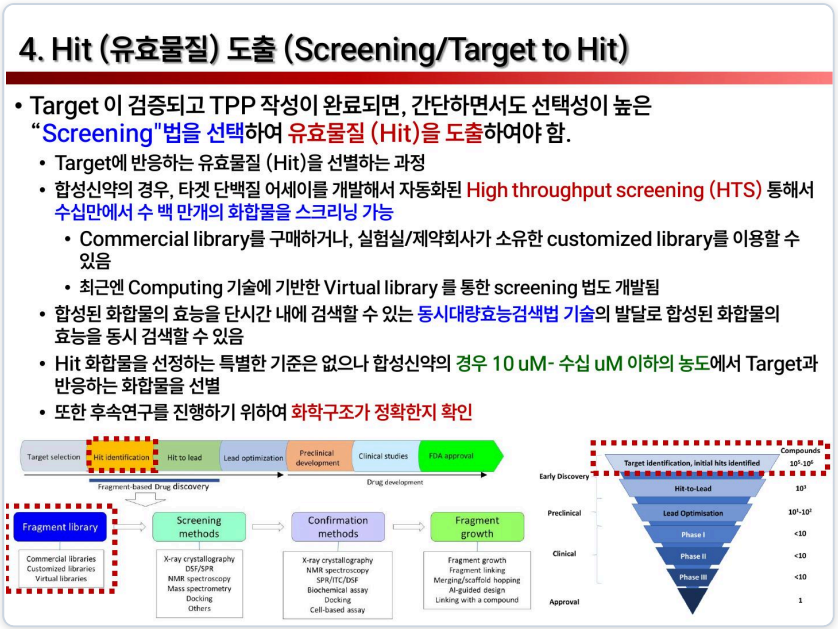
핵심 키워드

HTS 수십만~수백만

Commercial · Virtual library

10 μM ~ 수십 μM

Fragment-based



한 줄 요약

타겟 검증과 TPP가 끝나면 선택성 높은 스크리닝으로 Hit를 찾는다. 합성신약은 HTS로 수십만~수백만 개 화합물을 보고, 보통 10 μM~수십 μM 이하에서 타겟과 반응하는 화합물을 Hit로 고른다.

원문 정리

- Target이 검증되고 TPP 작성이 완료되면, 간단하면서도 선택성이 높은 **"Screening"법을 선택**하여 **유효물질(Hit)을 도출**하여야 함.
  - Target에 반응하는 유효물질(Hit)을 선별하는 과정
  - 합성신약의 경우, 타겟 단백질 어세이를 개발해서 자동화된 **High throughput screening (HTS)** 통해서 **수십만에서 수 백 만개의 화합물을 스크리닝 가능**
    - Commercial library를 구매하거나, 실험실/제약회사가 소유한 customized library를 이용할 수 있음
    - 최근엔 Computing 기술에 기반한 Virtual library를 통한 screening 법도 개발됨
  - 합성된 화합물의 효능을 단시간 내에 검색할 수 있는 **동시대량효능검색법 기술**의 발달로 합성된 화합물의 효능을 동시 검색할 수 있음
  - Hit 화합물을 선정하는 특별한 기준은 없으나 합성신약의 **경우 10 uM- 수십 uM 이하의 농도**에서 Target과 반응하는 화합물을 선별
  - 또한 후속연구를 진행하기 위하여 **화학구조가 정확한지 확인**

그림 (왼쪽)

Target selection → **Hit identification** → Hit to lead → Lead optimization → Preclinical → Clinical → FDA approval · Fragment-based Drug discovery: **Fragment library**(Commercial / Customized / Virtual) → Screening methods(X-ray, DSF/SPR, NMR, MS, Docking) → Confirmation methods(X-ray, NMR, SPR/ITC/DSF, Biochemical assay, Docking, Cell-based assay) → Fragment growth(growth, linking, merging/scaffold hopping, AI-guided design, linking with a compound)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 깔때기 (단계별 화합물 수)

단계	화합물 수
Target identification, initial hits	10^5~10^6
Hit-to-Lead	10^3
Lead Optimisation	10^1~10^2
Phase I · II · III	<10
Approval	1

Hit의 정의: 타겟에 "일단 붙는" 화합물. 아직 약효·선택성·약동학은 부족해. 기준 = 10 μM~수십 μM 이하에서 반응.

라이브러리 3종: 상용(구매) · 맞춤(자체 보유) · 가상(컴퓨터) — 슬라이드 34에 실제 규모(30만 ~ 34억 개).

Fragment-based: 분자량 작은 조각(fragment)으로 약하게 붙는 것을 찾고 → 키우거나 이어서 Hit를 만드는 방법 (슬라이드 35~37).

> **시험 포인트** Hit 기준 = 10 μM ~ 수십 μM (Lead는 수백 nM, Candidate는 <100 nM). HTS = 자동화로 수십만~수백만 개 스크리닝.

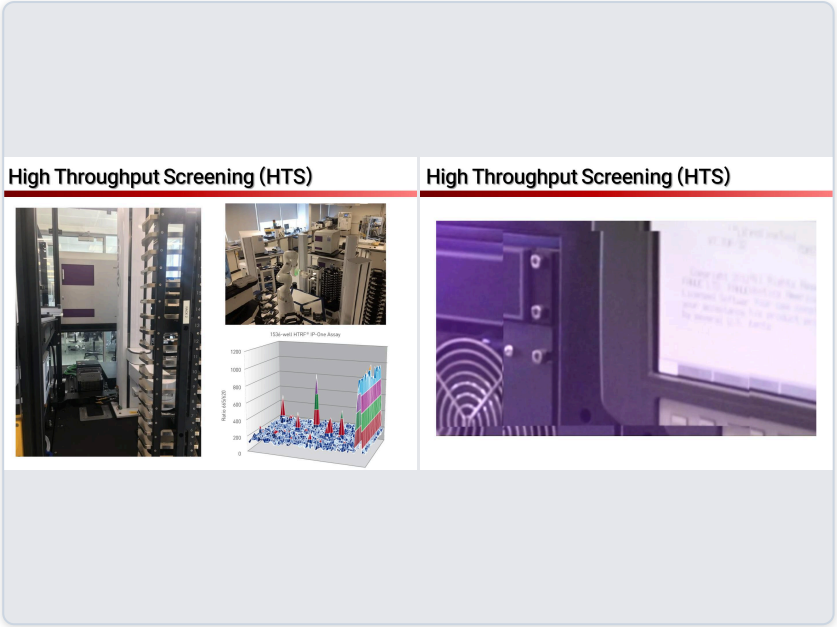
원문 "uM"은 μM(마이크로몰)이야.

05 High Throughput Screening (HTS) — 사진과 영상

HTS automation facility & video

핵심 키워드

로봇 자동화 · 1536-well · HTRF assay · 영상 슬라이드



한 줄 요약

HTS는 로봇 팔·플레이트 보관 랙·판독기가 연결된 자동화 설비로 수천 개 웰을 한 번에 측정한다. 3D 그래프의 솟은 봉우리들이 "Hit"이다.

그림 설명

원본 슬라이드 32

- 왼쪽 사진: HTS 장비 내부 — 플레이트 보관 랙(RACK 2, 번호 5~16)과 이송 장치
- 오른쪽 위 사진: 로봇 팔이 장비 사이로 플레이트를 옮기는 자동화 실험실
- 오른쪽 아래 그래프: **1536-well HTRF® IP-One Assay** — y축 Ratio 665/620 (0~1200), 1536개 웰의 신호를 3D로 표시. 대부분 낮은 바닥(파랑) 위로 몇 개의 **봉우리(빨강·초록·보라)**가 솟음, 오른쪽 끝은 대조군 줄

원본 슬라이드 33

- 영상 재생 화면 (HTS 장비 화면 클로즈업) — 글자 판독 불가

상세 설명 · 풀이

요소	역할
마이크로플레이트	96 → 384 → 1536-well (웰이 많을수록 시약·화합물 절약)
로봇 팔·랙	플레이트 자동 이동·보관 → 24시간 가동
분주기	나노리터 단위로 화합물·시약 분주
판독기	형광·발광 신호 측정

HTRF(Homogeneous Time-Resolved Fluorescence): 두 형광 신호(665 nm / 620 nm)의 비율로 결과를 읽는 방식. 세척 단계가 없어(homogeneous) 자동화에 유리해. IP-One은 G_q 결합 GPCR 활성을 IP1 양으로 측정하는 키트야.

3D 그래프 읽기: 바닥 = 효과 없는 화합물 대부분, 솟은 봉우리 = Hit 후보. 오른쪽 벽 = 양성 대조군. 수천 개 중 몇 개만 솟는 게 보통이야.

시험 포인트 HTS = 자동화(로봇) + 고밀도 플레이트(1536-well) + 빠른 판독으로 수십만 개를 스크리닝. 봉우리 = Hit.

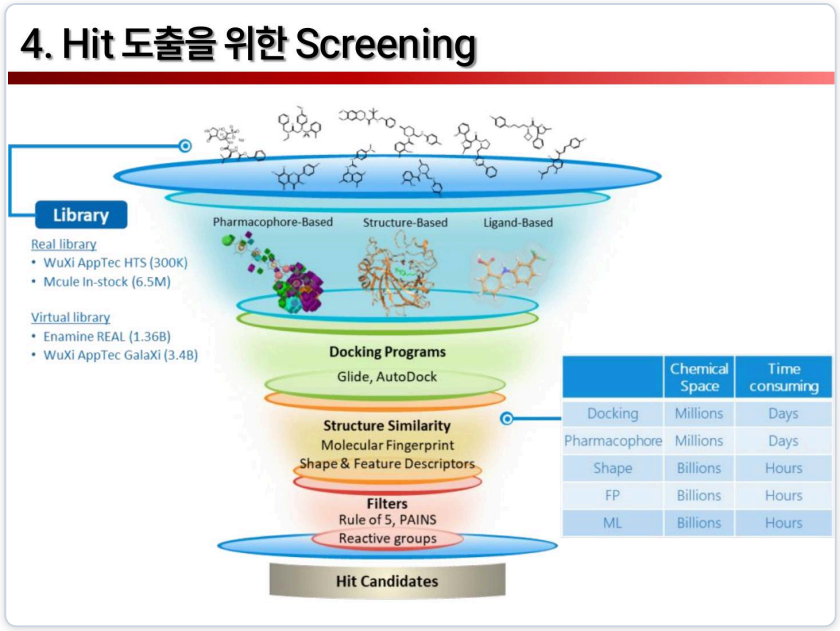
HTRF·IP-One 설명은 슬라이드 밖 보충이야.

4. Hit 도출을 위한 Screening — 가상 스크리닝 깔때기

Virtual screening funnel

핵심 키워드

- Real · Virtual library
- Docking (Glide, AutoDock)
- Fingerprint · Shape
- Rule of 5 · PAINS



한 줄 요약

수억~수십억 개의 가상 라이브러리를 약리단·구조·리간드 기반 방법, 도킹, 구조 유사도, 필터(Rule of 5, PAINS)로 차례로 걸러 Hit 후보를 남긴다.

그림 라벨 번역

Library (라이브러리)

- **Real library** (실물): WuXi AppTec HTS (300K) · Mcule In-stock (6.5M)
- **Virtual library** (가상): Enamine REAL (1.36B) · WuXi AppTec GalaXi (3.4B)

깔때기 (위 → 아래)

1. Pharmacophore-Based (약리단 기반) · Structure-Based (구조 기반) · Ligand-Based (리간드 기반)
2. **Docking Programs** — Glide, AutoDock
3. **Structure Similarity** — Molecular Fingerprint, Shape & Feature Descriptors
4. **Filters** — Rule of 5, PAINS, Reactive groups
5. → **Hit Candidates**

방법	Chemical Space	Time consuming
Docking	Millions	Days
Pharmacophore	Millions	Days
Shape	Billions	Hours
FP (Fingerprint)	Billions	Hours
ML (머신러닝)	Billions	Hours

상세 설명 · 풀이

규모 감각: 실물 라이브러리는 수십만~수백만, 가상은 수십억(B = billion). 가상 라이브러리는 "합성 가능한 설계도" 목록이라 필요할 때 주문 합성해.

방법	원리
구조 기반	타겟 단백질 3D 구조에 분자를 끼워봄 (도킹)
리간드 기반	이미 알려진 활성 분자와 닮은 것 찾기
약리단 기반	결합에 필요한 기능기 배치(수소결합 공여·수용, 소수성)만 맞추기

표의 교훈 (속도 vs 정밀도): 도킹·약리단은 정밀하지만 느려서 수백만 개까지, Shape·FP·ML은 빨라서 수십억 개도 가능 → 빠른 방법으로 먼저 거르고 느린 방법으로 정밀하게.

필터

- Rule of 5 (리핀스키): 경구약 조건 — MW ≤ 500, cLogP ≤ 5, 수소결합 공여 ≤ 5, 수용 ≤ 10
- PAINS: 어세이를 방해해 가짜 양성이 잘 나오는 구조 제거
- Reactive groups: 아무 데나 반응하는 반응성 기 제거

시험 포인트 가상 스크리닝 순서 = 라이브러리 → 기반 방법 → 도킹 → 유사도 → 필터(Rule of 5, PAINS) → Hit 후보.

Rule of 5 수치는 슬라이드 밖 보충이야 (슬라이드 48 Glivec 표와 연결).

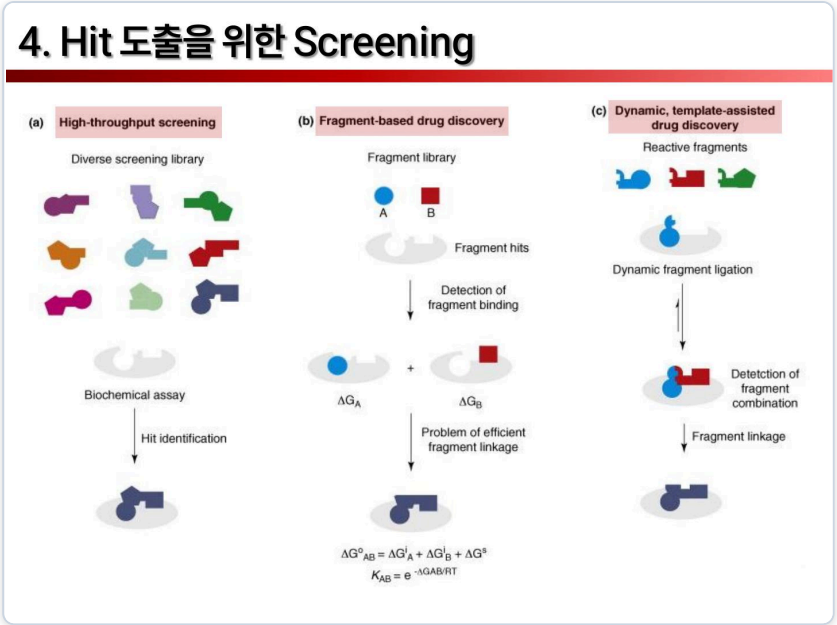
07 4. Hit 도출을 위한 Screening — 세 가지 전략

HTS vs Fragment-based vs Dynamic template-assisted

원본 슬라이드 9 (6주차 35)

핵심 키워드

HTS | FBDD | ΔG 합산 | Dynamic fragment ligation



한 줄 요약

(a) HTS는 다양한 큰 분자를 직접 시험, (b) FBDD는 작은 조각 A·B의 결합을 찾아 연결, (c) 동적 주형 보조법은 타겟 자체가 반응성 조각들의 결합을 골라 이어붙이게 한다.

그림 라벨 번역

(a) High-throughput screening

Diverse screening library(다양한 스크리닝 라이브러리) → Biochemical assay(생화학 분석) → Hit identification(Hit 동정)

(b) Fragment-based drug discovery

Fragment library(조각 라이브러리: A, B) → Fragment hits(조각 Hit) → Detection of fragment binding(조각 결합 검출): $\Delta G_A + \Delta G_B$ → Problem of efficient fragment linkage(효율적 연결의 문제) →

$$\Delta G^\circ_{AB} = \Delta G^i_A + \Delta G^i_B + \Delta G^s$$

$$K_{AB} = e^{-\Delta G_{AB}/RT}$$

(c) Dynamic, template-assisted drug discovery

Reactive fragments(반응성 조각) → Dynamic fragment ligation(동적 조각 연결, ⇄ 가역) → Detection of fragment combination(조각 조합 검출) → Fragment linkage(조각 연결)

원문 "Detetction"은 Detection의 오타야.

상세 설명 · 풀이

	HTS	FBDD	동적 주형 보조
라이브러리	큰 분자 수십만 개	작은 조각(MW <300) 수천 개	반응성 조각
결합 세기	μM	약함(mM~μM)	—
검출	생화학 분석	X-ray, NMR, SPR 등 고감도	타겟이 고른 조합 검출
핵심 과제	라이브러리 크기·비용	조각 연결	가역 반응 조건

수식의 의미: 결합 자유에너지는 더할 수 있어. 조각 A와 B를 잘 이으면 ΔG가 합쳐지고, K는 ΔG의 **지수**라서 결합력은 곱으로 커져. 예: 각각 1 mM인 두 조각을 완벽히 이으면 이론상 μM~nM까지!

ΔG^s는 연결 시 생기는 추가 항(링커의 변형·엔트로피 손실 등) — 연결이 서툴면 이게 손해가 돼서 "efficient linkage"가 문제라고 한 거야.

(c)의 아이디어: 조각끼리 가역적으로 붙었다 떨어지게 두면, 타겟 단백질이 주형(template)이 되어 가장 잘 맞는 조합을 안정화 → 그 조합을 찾아 고정.

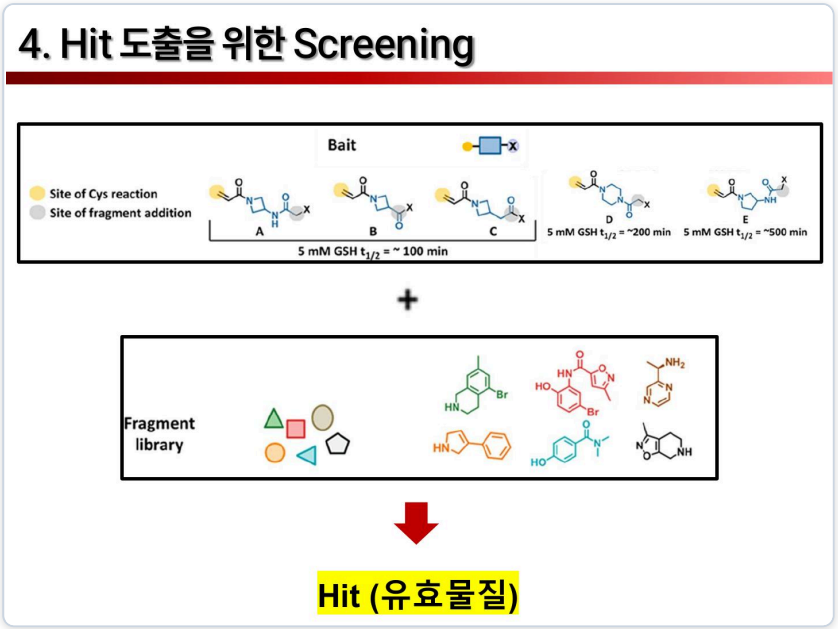
시험 포인트 FBDD = 작은 조각 → 약한 결합 검출 → 성장·연결. 자유에너지 합산 → 결합상수는 곱(지수 관계).

08 4. Hit 도출을 위한 Screening — 공유결합 조각(Bait + Fragment)

Covalent fragment screening: bait + fragment library

핵심 키워드

Bait | Cys 반응 부위 | GSH $t_{1/2}$ | Fragment library



한 줄 요약

시스테인과 반응하는 "미끼(bait)" 골격(A~E)에 조각 라이브러리를 이어붙여 스크리닝용 분자를 만든다. 미끼마다 글루타티온(GSH) 반응 반감기가 달라 반응성을 조절할 수 있다.

그림 라벨 번역

위: Bait (미끼)

- ● Site of Cys reaction (시스테인 반응 부위 — 노랑, 아크릴아마이드)
- ● Site of fragment addition (조각 연결 부위 — 회색, X)
- A, B, C (아제티딘 골격): **5 mM GSH $t_{1/2}$ = ~100 min**
- D (피페라진 골격): **5 mM GSH $t_{1/2}$ = ~200 min**
- E (피롤리딘 골격): **5 mM GSH $t_{1/2}$ = ~500 min**

가운데: Fragment library (조각 라이브러리)

다양한 작은 조각 (테트라하이드로아이소퀴놀린, 브로모페놀-아이속사졸 아마이드, 피라진 아민, 페닐피롤린, 하이드록시벤즈아마이드, 아이속사졸 축합 고리 등)

아래

↓ **Hit (유효물질)**

상세 설명 · 풀이

공유결합 약물: 약이 타겟 단백질의 시스테인(Cys) –SH와 공유결합을 만들어 비가역적으로 붙는 방식. 예: 오시머티닙(EGFR), 이브루티닙(BTK), 소토라십(KRAS G12C).

부분	역할
Bait의 아크릴아마이드	"탄두(warhead)" — Cys와 반응
Bait의 골격 (A~E)	반응성 조절 + 조각 연결 손잡이
Fragment	타겟 주머니에 맞는 "인식" 부분 → 선택성

GSH $t_{1/2}$의 의미: 글루타티온은 세포 안에 많은 Cys 함유 펩타이드. GSH와 너무 빨리 반응하면 아무 단백질이나 다 공격(독성)하고, 너무 느리면 타겟과도 안 붙어. A~C(~100분) → E(~500분)로 반응성을 단계적으로 조절할 수 있게 설계한 거야.

> **시험 포인트** 공유결합 조각 스크리닝 = Cys 반응 미끼 + 조각 라이브러리. GSH 반감기 = 반응성(=독성 위험) 지표.

대표 공유결합 약물 예시는 슬라이드 밖 보충이야.

09 4. Hit 도출을 위한 Screening — 맞춤 라이브러리로 Hit 확인

Link bait with fragments → screen custom library

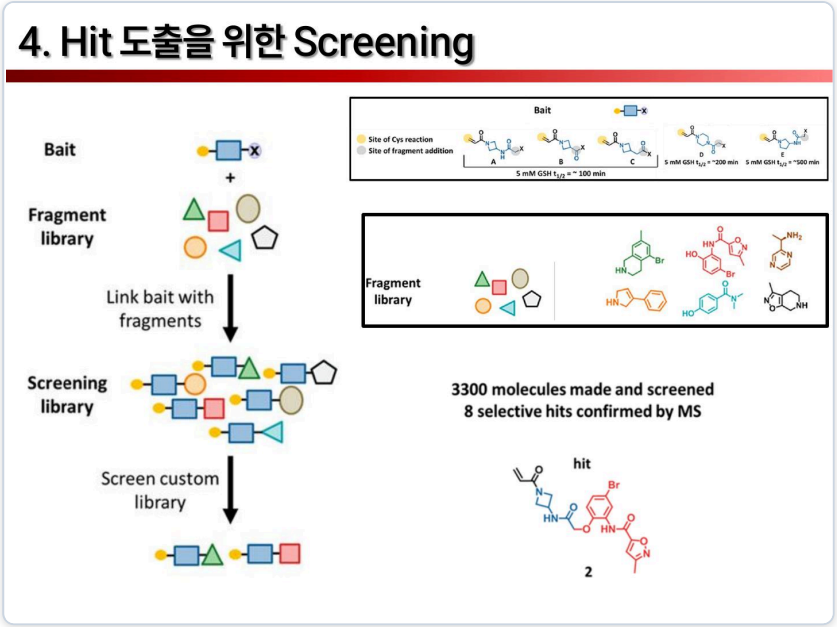
핵심 키워드

Link bait with fragments

Screening library

3300개 합성

8개 선택적 Hit (MS)



한 줄 요약

미끼와 조각을 연결해 3,300개 분자의 맞춤 스크리닝 라이브러리를 만들고 질량분석(MS)으로 확인한 결과, 선택적 Hit 8개를 얻었다 — 그중 하나가 화합물 2.

그림 라벨 번역

1. **Bait** (미끼) + **Fragment library** (조각 라이브러리)
2. ↓ **Link bait with fragments** (미끼와 조각을 연결)
3. **Screening library** (스크리닝 라이브러리 — 미끼-조각 결합체들)
4. ↓ **Screen custom library** (맞춤 라이브러리 스크리닝)
5. → 결합한 조합만 남음

오른쪽: 앞 슬라이드의 Bait(A~E)와 Fragment library 그림

3300 molecules made and screened (3,300개 분자를 만들어 스크리닝)
8 selective hits confirmed by MS (질량분석으로 선택적 Hit 8개 확인)

hit **2**: 아크릴로일-아제티딘(파랑, 미끼 A) – 아마이드 링커 – 브로모페닐-아이속사졸 카복스아마이드(빨강, 조각)

상세 설명 · 풀이

숫자로 보는 깔때기: 3,300개 → 8개 = 약 0.24%. HTS의 Hit 비율(보통 0.1~1%)과 비슷한 수준이야.

단계	이 사례
라이브러리 설계	미끼 5종 × 조각 다수 → 조합(combinatorial) 합성
스크리닝	타겟 단백질과 반응
검출	질량분석(MS) — 공유결합하면 단백질 질량이 분자량만큼 늘어 바로 보임
선택성	다른 단백질엔 안 붙는 것만 “selective”

왜 MS가 좋은가? 공유결합은 단백질 질량 + 약물 질량 = 새로운 피크로 나타나서, 어떤 조각이 붙었는지 직접 확인할 수 있어 (비공유 결합은 분석 중 떨어져서 어려움).

화합물 2 구조 읽기: 파란 부분 = 미끼(Cys 반응), 빨간 부분 = 조각(주머니 인식). 다음 단계(Hit to Lead)에서 이 빨간 부분을 SAR로 다듬어.

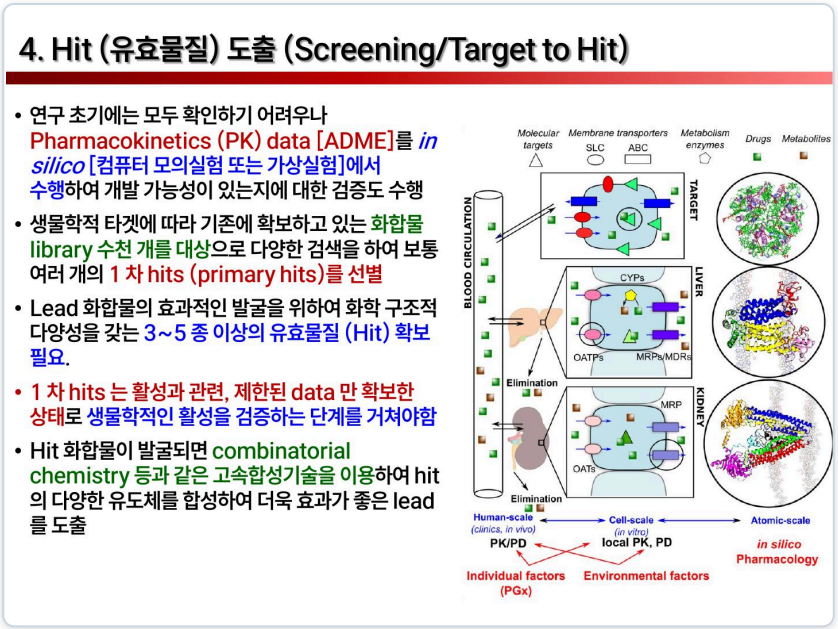
시험 포인트 3,300개 합성 → MS로 선택적 Hit 8개. 미끼 + 조각 = 맞춤(custom) 라이브러리 전략.

10 4. Hit (유효물질) 도출 — 초기 ADME 예측과 Hit 확보 기준

Early PK (ADME) in silico & primary hits

핵심 키워드

PK · ADME in silico | 1차 hits | 3~5종 구조 다양성 | combinatorial chemistry



한 줄 요약

Hit 단계부터 컴퓨터로 ADME를 예측해 개발 가능성을 본다. 수천 개 라이브러리에서 1차 hits를 고르고, 구조가 다른 3~5종 이상을 확보한 뒤 고속합성으로 유도체를 만들어 lead로 간다.

원문 정리 · 그림 번역

- 연구 초기에는 모두 확인하기 어려우나 **Pharmacokinetics (PK) data [ADME]를 *in silico* [컴퓨터 모의실험 또는 가상실험]에서 수행**하여 개발 가능성이 있는지에 대한 검증도 수행
- 생물학적 타겟에 따라 기존에 확보하고 있는 **화합물 library 수천 개를 대상**으로 다양한 검색을 하여 보통 여러 개의 **1차 hits (primary hits)를 선별**
- Lead 화합물의 효과적인 발굴을 위하여 화학 구조적 다양성을 갖는 **3~5종 이상의 유효물질(Hit) 확보 필요**.
- **1차 hits는 활성과 관련, 제한된 data만 확보한 상태로 생물학적인 활성을 검증하는 단계를 거쳐야함**
- Hit 화합물이 발굴되면 **combinatorial chemistry 등과 같은 고속합성기술을 이용**하여 hit의 다양한 유도체를 합성하여 더욱 효과가 좋은 lead를 도출

그림 라벨

Molecular targets(분자 표적) · Membrane transporters(막 수송체: SLC, ABC) · Metabolism enzymes(대사 효소) · Drugs · Metabolites — BLOOD CIRCULATION(혈액순환) → TARGET / LIVER(CYPs, OATPs, MRPs/MDRs) / KIDNEY(OATs, MRP) → Elimination(배설) · Human-scale(clinics, in vivo) PK/PD ↔ Cell-scale(in vitro) local PK, PD ↔ Atomic-scale *in silico* Pharmacology · Individual factors(PGx) · Environmental factors

상세 설명 · 풀이

ADME	뜻	그림 속 관련 요소
A	흡수 Absorption	막 수송체 (SLC 유입, ABC 유출)
D	분포 Distribution	혈액순환 → 표적 조직
M	대사 Metabolism	간 CYPs, OATPs
E	배설 Excretion	간(MRPs/MDRs) · 신장(OATs, MRP)

왜 Hit 단계부터? 아무리 강하게 붙어도 흡수가 안 되거나 간에서 바로 분해되면 약이 못 돼. 늦게 발견할수록 비용이 커지니까 "fail early, fail cheap" — 컴퓨터로 미리 걸러.

그림의 세 스케일: 원자(in silico 구조) → 세포(in vitro) → 사람(in vivo PK/PD). 개인차(PGx, 약물유전체)와 환경 요인도 영향.

3~5종 구조 다양성이 필요한 이유: 한 구조 계열만 있으면 그 계열에 독성·특허 문제가 생길 때 프로젝트 전체가 멈춰. 백업 계열을 여러 개 들고 가는 거야.

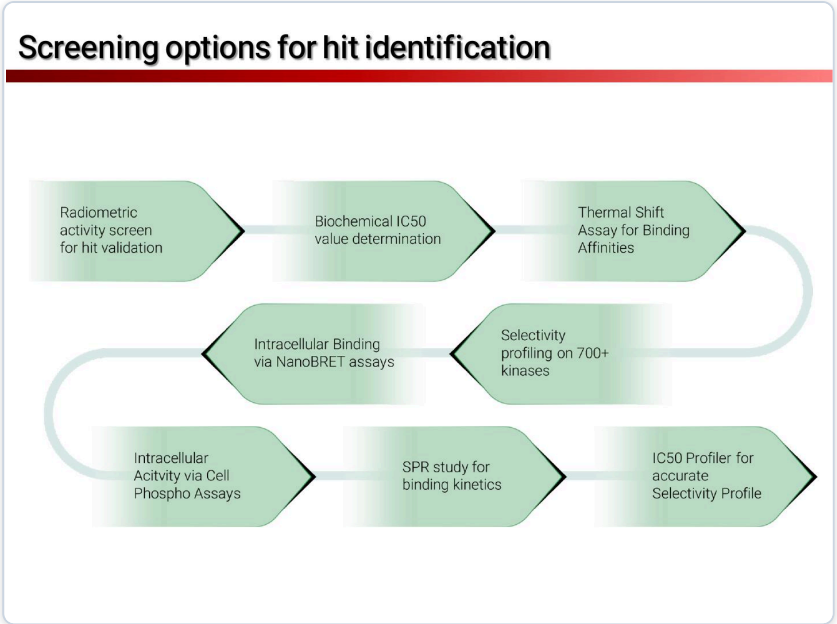
시험 포인트 Hit 단계 = in silico ADME 예측 + 1차 hits 활성 재검증 + 구조 다양한 3~5종 확보 + 고속합성으로 유도체.

11 Hit 동정을 위한 스크리닝 옵션

Screening options for hit identification

핵심 키워드

Radiometric · IC_{50} | Thermal shift | NanoBRET | SPR · 700+ kinases



한 줄 요약

키나아제 표적의 Hit 검증 흐름 — 방사성 활성 → 생화학 IC_{50} → 열변성 결합 → 700개 이상 키나아제 선택성 → 세포 내 결합(NanoBRET) → 세포 내 활성 → SPR 결합 속도론 → IC_{50} 프로파일.

그림 라벨 번역

1. Radiometric activity screen for hit validation (Hit 검증을 위한 방사성 활성 스크리닝)
2. Biochemical IC50 value determination (생화학적 IC_{50} 값 결정)
3. Thermal Shift Assay for Binding Affinities (결합 친화도를 위한 열변성 이동 분석)
4. Selectivity profiling on 700+ kinases (700개 이상 키나아제에 대한 선택성 프로파일링)
5. Intracellular Binding via NanoBRET assays (NanoBRET 분석을 통한 세포 내 결합)
6. Intracellular Activity via Cell Phospho Assays (세포 인산화 분석을 통한 세포 내 활성)
7. SPR study for binding kinetics (결합 속도론을 위한 SPR 연구)
8. IC50 Profiler for accurate Selectivity Profile (정확한 선택성 프로파일을 위한 IC_{50} 프로파일러)

원문 “Acitvity”는 Activity의 오타야.

상세 설명 · 풀이

흐름을 “시험관 → 선택성 → 세포 → 속도론”으로 묶으면:

질문	방법
정말 활성을 막나?	방사성(^{33}P-ATP) 활성, IC_{50}
정말 붙나?	Thermal shift — 결합하면 단백질 녹는점(T_m) ↑
다른 키나아제엔?	700+ 키나아제 패널 → 선택성
세포 안에서도?	NanoBRET (세포 내 결합), 인산화 분석(기능)
얼마나 빨리 붙고 떨어지나?	SPR — k_{on}, k_{off}, K_D

왜 이렇게 여러 번? HTS의 1차 hit에는 가짜(어세이 간섭, 응집체)가 많아. 원리가 다른 방법(orthogonal assay)으로 교차 확인해야 진짜 Hit야 (슬라이드 38의 “1차 hits는 검증 단계를 거쳐야”).

키나아제가 예시인 이유: 사람 키나아제가 500개 넘고 ATP 결합 부위가 서로 닮아서 선택성 확보가 가장 어려운 표적군이야.

> **시험 포인트** Hit 검증 = 여러 독립 분석으로 활성·결합·선택성·세포 활성·결합 속도론 확인. Thermal shift = 결합 시 T_m 상승.

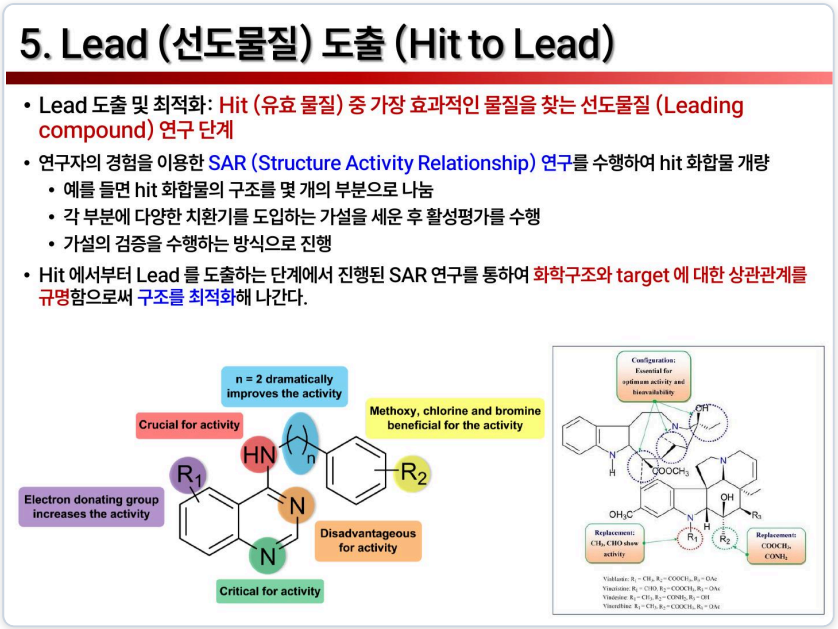
각 방법 원리는 슬라이드 밖 보충이야.

5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead) — SAR

Hit to Lead — Structure Activity Relationship

핵심 키워드

SAR | 치환기 도입 가설 | 퀴나졸린 예시 | 빈카 알칼로이드



> **한 줄 요약**
>
> Hit 중 가장 효과적인 물질을 찾는 단계. Hit 구조를 부분으로 나누고 각 부분에 치환기를 바꿔 넣어 활성을 비교하는 SAR 연구로, 화학구조와 타겟의 상관관계를 밝혀 구조를 최적화한다.

원문 정리 · 그림 번역

- Lead 도출 및 최적화: **Hit (유효 물질) 중 가장 효과적인 물질을 찾는 선도물질 (Leading compound) 연구 단계**
- 연구자의 경험을 이용한 **SAR (Structure Activity Relationship) 연구**를 수행하여 hit 화합물 개량
  - 예를 들면 hit 화합물의 구조를 몇 개의 부분으로 나눔
  - 각 부분에 다양한 치환기를 도입하는 가설을 세운 후 활성평가를 수행
  - 가설의 검증을 수행하는 방식으로 진행
- Hit에서부터 Lead를 도출하는 단계에서 진행된 SAR 연구를 통하여 **화학구조와 target에 대한 상관관계를 규명**함으로써 **구조를 최적화**해 나간다.

왼쪽 그림 (4-아미노퀴나졸린 SAR)

- R_1: Electron donating group increases the activity (전자 공여기가 활성 ↑)
- HN: Crucial for activity (활성에 결정적)
- $(CH_2)_n$: n = 2 dramatically improves the activity (n = 2일 때 활성 크게 ↑)
- R_2: Methoxy, chlorine and bromine beneficial (메톡시·염소·브로민 유리)
- N3: Disadvantageous for activity (활성에 불리) · N1: Critical for activity (활성에 결정적)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림 (빈카 알칼로이드 SAR)

- Configuration: Essential for optimum activity and bioavailability (입체 배치: 최적 활성·생체이용률에 필수)
- Replacement R_1: CH_3, CHO show activity · Replacement R_2: $COOCH_3$, $CONH_2$

약	R_1	R_2	R_3
빈블라스틴	CH_3	$COOCH_3$	OAc
빈크리스틴	CHO	$COOCH_3$	OAc
빈데신	CH_3	$CONH_2$	OH
비노렐빈	CH_3	$COOCH_3$	OAc

SAR = "이 부분을 바꾸면 활성이 어떻게 변하나?"를 정리한 지도. 왼쪽 그림처럼 건드리면 안 되는 부분(N1, NH)과 바꾸면 좋아지는 부분(R_1, R_2, n)을 색으로 표시해.

빈카의 교훈: 빈블라스틴과 빈크리스틴은 CH_3 ↔ CHO 하나 차이인데, 적응증(호지킨 림프종 vs 급성 백혈병)과 부작용(골수억제 vs 신경독성)이 달라 — 작은 구조 변화의 힘.

> **시험 포인트** SAR = 구조를 부분으로 나눔 → 치환기 도입 가설 → 활성 평가 → 가설 검증. 화학구조–타겟 상관관계 규명.

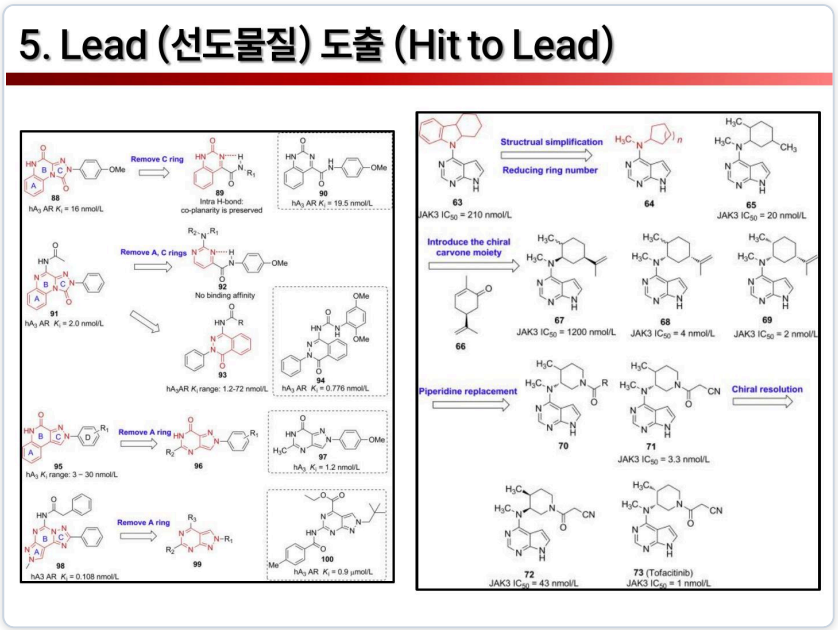
빈블라스틴·빈크리스틴 차이 설명은 슬라이드 밖 보충이야.

5. Lead (선도물질) 도출 — 구조 단순화 SAR 사례

Hit to Lead: A_3AR ligands & Tofacitinib

핵심 키워드

고리 제거 | K_i · IC_{50} | 키랄 분리 | 토파시티닙 (JAK3)



한 줄 요약

왼쪽은 A_3 아데노신 수용체 리간드에서 고리를 하나씩 없애며 활성을 비교한 SAR, 오른쪽은 고리 단순화 → 키랄 도입 → 피페리딘 치환 → 키랄 분리를 거쳐 JAK3 IC_{50} 1 nM의 토파시티닙이 나온 과정이다.

그림 라벨 번역

왼쪽: hA_3 AR(사람 A_3 아데노신 수용체) 리간드

출발	변형	결과
88 (K_i = 16 nmol/L)	Remove C ring (C고리 제거)	89: 분자 내 H-결합으로 평면성 유지 → 90: K_i = 19.5 nmol/L
91 (K_i = 2.0 nmol/L)	Remove A, C rings	92: **No binding affinity**(결합 없음) / 93: K_i 1.2~72 → 94: K_i = 0.776 nmol/L
95 (K_i 3~30 nmol/L)	Remove A ring	96 → 97: K_i = 1.2 nmol/L
98 (K_i = 0.108 nmol/L)	Remove A ring	99 → 100: K_i = 0.9 μmol/L

오른쪽: JAK3 저해제 → 토파시티닙

1. 63 (JAK3 IC_{50} = 210 nmol/L) → **Structural simplification, Reducing ring number**(구조 단순화, 고리 수 감소) → 64 → 65 (IC_{50} = 20 nmol/L)
2. **Introduce the chiral carvone moiety**(키랄 카르본 부분 도입, 66) → 67 (1200), 68 (4), 69 (2 nmol/L)
3. **Piperidine replacement**(피페리딘으로 치환) → 70 → 71 (3.3 nmol/L)
4. **Chiral resolution**(키랄 분리) → 72 (43 nmol/L) / **73 (Tofacitinib) IC_{50} = 1 nmol/L**

상세 설명 · 풀이

K_i·IC_{50}은 작을수록 강해. 단위 nmol/L = nM.

왼쪽 교훈: 고리를 없애도 핵심 구조(평면성·수소결합)만 유지하면 활성 유지(88→90), 핵심을 없애면 결합 자체가 사라짐(92). 반대로 98→100은 0.108 nM → 0.9 μM로 약 8,000배 약해졌어.

토파시티닙 단계	IC_{50} (nM)
출발 Hit (63)	210
고리 단순화 (65)	20
키랄 도입 (68·69)	4 / 2 (67은 1200!)
피페리딘 (71)	3.3
키랄 분리 (73)	1

키랄의 힘: 67과 68·69는 같은 원자 구성인데 입체배치만 달라 활성이 300~600배 차이. 72와 73도 거울상만 다른데 43배 차이 → 최종 약은 활성 이성질체 하나만 골라 만들어.

시험 포인트 토파시티닙 = JAK 저해제(류마티스 관절염), Hit 210 nM → 1 nM. SAR 전략: 구조 단순화 · 키랄 도입 · 고리 치환 · 키랄 분리.

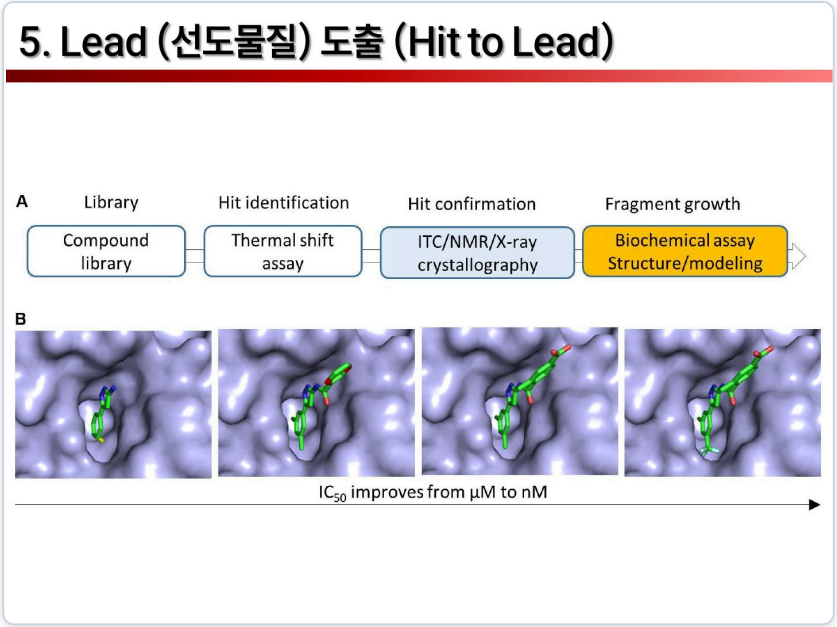
토파시티닙 적응증은 슬라이드 밖 보충이야.

14 5. Lead (선도물질) 도출 — 조각 성장으로 μM → nM

Fragment growth guided by structure

핵심 키워드

Thermal shift | ITC · NMR · X-ray | Fragment growth | IC_{50} μM → nM



한 줄 요약

화합물 라이브러리를 열변성 분석으로 거르고, ITC·NMR·X-ray로 결합을 확인한 뒤, 구조를 보면서 조각을 키워 결합 주머니를 채우면 IC_{50}이 μM에서 nM로 좋아진다.

그림 라벨 번역

A (흐름)

1. **Library** — Compound library (화합물 라이브러리)
2. **Hit identification** — Thermal shift assay (열변성 이동 분석)
3. **Hit confirmation** — ITC/NMR/X-ray crystallography (등온적정열량법 / 핵자기공명 / X선 결정학)
4. **Fragment growth** — Biochemical assay, Structure/modeling (생화학 분석, 구조/모델링) — 노란 강조

B (그림)

단백질 표면(보라)의 결합 주머니에 작은 조각(초록 막대) → 오른쪽으로 갈수록 분자가 길어지며 주머니를 채움

IC_{50} improves from μM to nM (IC_{50}이 μM에서 nM로 개선)

상세 설명 · 풀이

방법	측정하는 것
Thermal shift (DSF)	결합 시 단백질 녹는점 상승 → 빠른 1차 선별
ITC	결합 열 → K_D, ΔH, 결합 비율
NMR	어느 원자가 결합에 관여하나
X-ray	결합 모양 3D 구조 → 어디로 키울지 결정

그림 B 읽기: 작은 조각이 주머니 바닥에 붙은 상태 → 빈 공간 쪽으로 기능기를 덧붙여 상호작용을 늘림 → 결합 에너지 합산(슬라이드 35의 ΔG 합)으로 효력 ↑.

구조기반 설계(SBDD): "눈으로 보면서" 분자를 키우니까 무작정 합성하는 것보다 훨씬 효율적. 지난 강의 AlphaFold(구조 예측)가 이 단계에 쓰이는 거야.

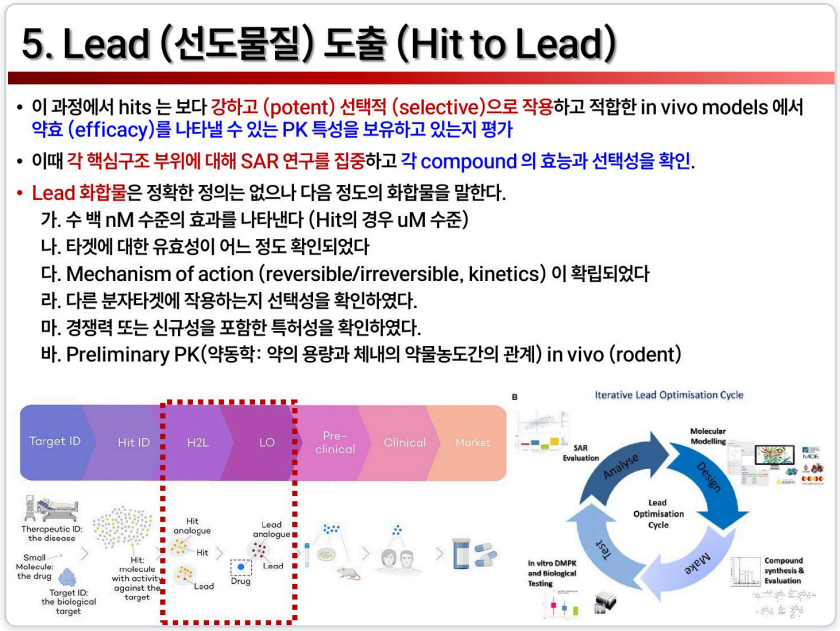
시험 포인트 Hit 확인 = ITC/NMR/X-ray, Lead로 가는 방법 = Fragment growth (구조/모델링). 목표: μM → nM.

15 5. Lead (선도물질) 도출 — Lead의 조건

What qualifies as a Lead compound

핵심 키워드

수백 nM | MoA 확립 | 선택성 · 특허성 | Preliminary PK (rodent)



> **한 줄 요약**
>
> Lead는 정확한 정의는 없지만 대략 수백 nM 효력, 타겟 유효성 확인, 작용기전 확립, 선택성·특허성 확인, 설치류 예비 PK까지 갖춘 화합물이다. 이후 설계–합성–시험–분석 사이클로 최적화한다.

원문 정리

- 이 과정에서 hits는 보다 **강하고(potent) 선택적(selective)으로 작용**하고 적합한 in vivo models에서 **약효(efficacy)를 나타낼 수 있는 PK 특성을 보유하고 있는지 평가**
- 이때 **각 핵심구조 부위에 대해 SAR 연구를 집중**하고 **각 compound의 효능과 선택성을 확인**.
- **Lead 화합물**은 정확한 정의는 없으나 다음 정도의 화합물을 말한다.
  가. **수 백 nM 수준의 효과**를 나타낸다 (Hit의 경우 uM 수준)
  나. 타겟에 대한 유효성이 어느 정도 확인되었다
  다. Mechanism of action (reversible/irreversible, kinetics)이 확립되었다
  라. 다른 분자타겟에 작용하는지 선택성을 확인하였다.
  마. 경쟁력 또는 신규성을 포함한 특허성을 확인하였다.
  바. Preliminary PK(약동학: 약의 용량과 체내의 약물농도간의 관계) in vivo (rodent)

그림

왼쪽: Target ID → Hit ID → **H2L → LO**(빨간 점선) → Pre-clinical → Clinical → Market · Therapeutic ID: the disease / Target ID: the biological target / Small Molecule: the drug / Hit: molecule with activity against the target / Hit analogue → Lead → Lead analogue → Drug

오른쪽: **Iterative Lead Optimisation Cycle**(반복적 Lead 최적화 사이클) — Design(설계: Molecular Modelling) → Make(합성: Compound synthesis & Evaluation) → Test(시험: In vitro DMPK and Biological Testing) → Analyse(분석: SAR Evaluation)

상세 설명 · 풀이

기준	Hit	Lead	Candidate
효력	μM	수백 nM	<100 nM
선택성	미확인	확인	~1,000배
기전	—	MoA 확립	—
PK	in silico 예측	설치류 예비 PK	적절한 in vivo PK
특허	—	특허성 확인	특허 출원

MoA의 reversible/irreversible: 슬라이드 36~37의 공유결합(비가역) Hit처럼, 약이 붙었다 떨어지는지 영구히 붙는지까지 Lead 단계에서 정해야 해.

DMTA 사이클: Design → Make → Test → Analyse를 수십 번 반복하며 조금씩 좋아지는 것 — 신약 화학자의 일상이야.

> **시험 포인트** Lead 조건 6가지(가~바) 특히 "수백 nM" vs Hit "μM". H2L = Hit to Lead, LO = Lead Optimization.

비교 표의 Candidate 열은 슬라이드 46 기준이야.

6. Lead Optimization

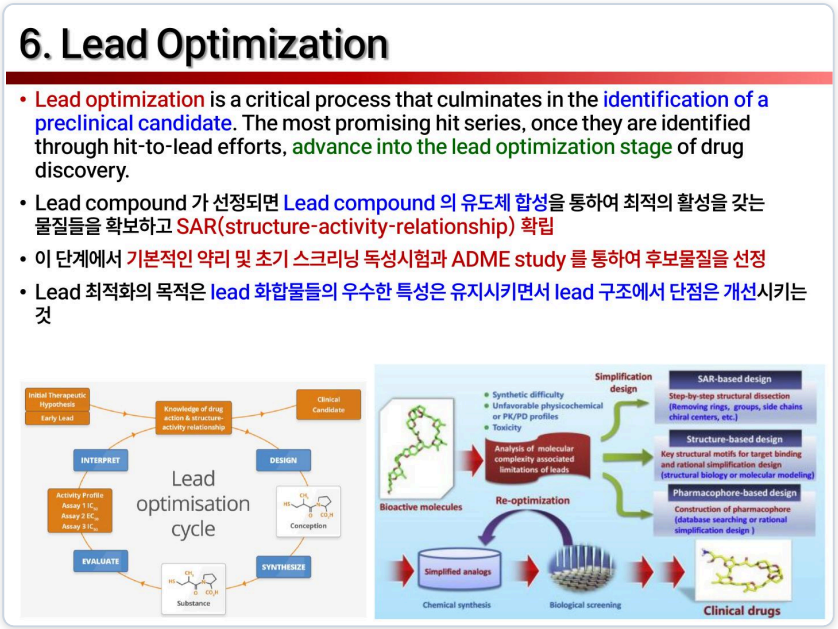
Lead optimization — toward a preclinical candidate

핵심 키워드

preclinical candidate

유도체 합성 · SAR | 초기 독성 · ADME

구조 단순화 설계



한 줄 요약

Lead 최적화는 전임상 후보물질을 확정하는 단계다. 유도체 합성과 SAR로 최적 활성을 확보하고, 약리·초기 독성·ADME 시험을 거쳐, 장점은 유지하고 단점은 고친 후보물질을 고른다.

원문 정리

- **Lead optimization**은 **전임상 후보물질(preclinical candidate)의 동정**으로 귀결되는 결정적 과정이다. Hit-to-lead를 통해 확인된 가장 유망한 hit 계열이 **신약 탐색의 lead 최적화 단계로 진입**한다.
- Lead compound가 선정되면 **Lead compound의 유도체 합성**을 통하여 최적의 활성을 갖는 물질들을 확보하고 **SAR(structure-activity-relationship) 확립**
- 이 단계에서 **기본적인 약리 및 초기 스크리닝 독성시험과 ADME study를 통하여 후보물질을 선정**
- Lead 최적화의 목적은 **lead 화합물들의 우수한 특성은 유지시키면서 lead 구조에서 단점은 개선**시키는 것

왼쪽 그림: Lead optimisation cycle

Initial Therapeutic Hypothesis / Early Lead → DESIGN(Conception) → SYNTHESIZE(Substance) → EVALUATE(Activity Profile: Assay 1 IC_{50}, Assay 2 EC_{50}, Assay 3 IC_{50}) → INTERPRET → Knowledge of drug action & structure-activity relationship → Clinical Candidate (그림 예시 구조: 캅토프릴)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림: 복잡한 천연물 → 단순한 임상 약

- Bioactive molecules(생리활성 분자)의 문제: Synthetic difficulty(합성 어려움), Unfavorable physicochemical or PK/PD profiles(나쁜 물성·PK/PD), Toxicity(독성) → Analysis of molecular complexity(분자 복잡성 분석)
- **Simplification design** 세 갈래:
  - SAR-based design — 단계적 구조 해체(고리·기·곁사슬·키랄 중심 제거)
  - Structure-based design — 타겟 결합 핵심 모티프 + 합리적 단순화(구조생물학·모델링)
  - Pharmacophore-based design — 약리단 구성(DB 검색 또는 합리적 단순화)
- → Simplified analogs → Chemical synthesis → Biological screening → Clinical drugs (Re-optimization 반복)

그림 속 캅토프릴: 뱀독 펩타이드(복잡) → 활성 부위만 남긴 작은 분자(최초 ACE 저해제) — 구조 단순화의 고전 사례야.

> **시험 포인트** LO 목적 = 장점 유지 + 단점 개선. 이 단계에서 약리·초기 독성·ADME로 후보물질 선정.

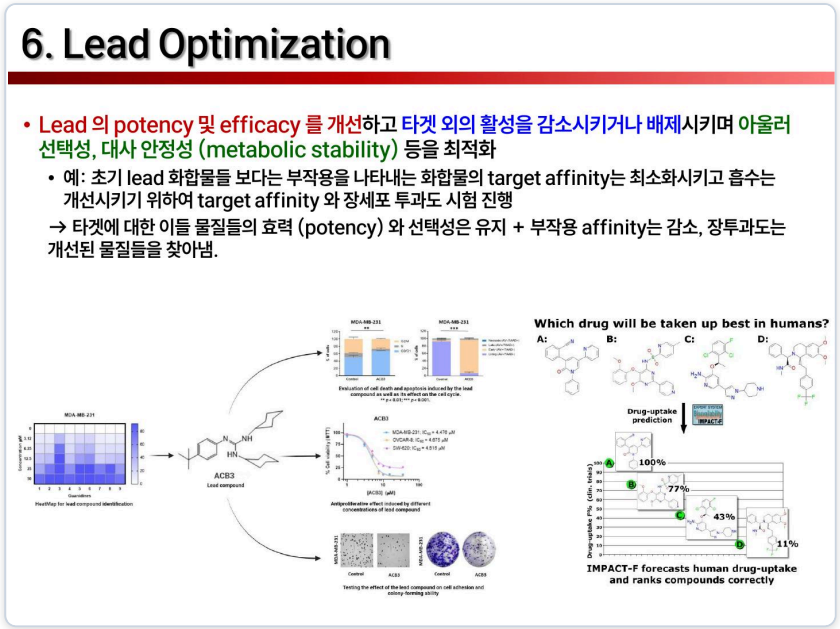
캅토프릴 사례 설명은 슬라이드 밖 보충이야.

6. Lead Optimization — 효력·선택성·흡수 개선

Improve potency/efficacy, reduce off-target, optimize stability

핵심 키워드

potency · efficacy | off-target ↓ | 대사 안정성 | IMPACT-F 흡수 예측



한 줄 요약

Lead의 효력·약효는 높이고 타겟 외 활성은 줄이며, 선택성과 대사 안정성을 최적화한다. 예: 부작용 표적 친화도는 낮추고 장세포 투과도는 높인 물질을 찾는다.

원문 정리 · 그림 번역

- **Lead의 potency 및 efficacy를 개선**하고 **타겟 외의 활성을 감소시키거나 배제**시키며 아울러 **선택성, 대사 안정성(metabolic stability) 등을 최적화**
  - 예: 초기 lead 화합물들 보다는 부작용을 나타내는 화합물의 target affinity는 최소화시키고 흡수는 개선시키기 위하여 target affinity와 장세포 투과도 시험 진행
- → 타겟에 대한 이들 물질들의 효력(potency)와 선택성은 유지 + 부작용 affinity는 감소, 장투과도는 개선된 물질들을 찾아냄.

왼쪽 그림 (ACB3, MDA-MB-231 유방암 세포)

- HeatMap for lead compound identification (Lead 선정용 히트맵, Guanidines 1~9 × 농도)
- Lead compound **ACB3**
- 세포주기·세포사멸 평가 (Control vs ACB3, ** p = 0.01, *** p = 0.001)
- Antiproliferative effect: MDA-MB-231 IC_{50} = 4.476 μM, OVCAR-8 IC_{50} = 4.675 μM, SW-620 IC_{50} = 4.515 μM
- 세포 부착·집락 형성 능력 평가 (Control vs ACB3)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림: Which drug will be taken up best in humans? (사람에서 어떤 약이 가장 잘 흡수될까?)

화합물	예측 흡수율 (임상 F%)
A	100%
B	77%
C	43%
D	11%

"IMPACT-F forecasts human drug-uptake and ranks compounds correctly" (IMPACT-F가 사람의 약물 흡수를 예측하고 화합물 순위를 올바르게 매긴다)

용어 구분

- Potency(효력): 얼마나 적은 양으로 효과 (EC_{50}·IC_{50})
- Efficacy(효능): 최대로 낼 수 있는 효과의 크기

그림의 메시지: 아무리 강해도(potency) 흡수가 11%면 경구약으로 쓰기 어려워 → 컴퓨터로 흡수율을 미리 예측해 우선순위를 정해.

ACB3 예시: 히트맵으로 Lead를 고른 뒤 세포 수준에서 세포사멸·증식 억제·집락 형성을 다각도로 평가 (세포주 3종 IC_{50} 약 4.5 μM).

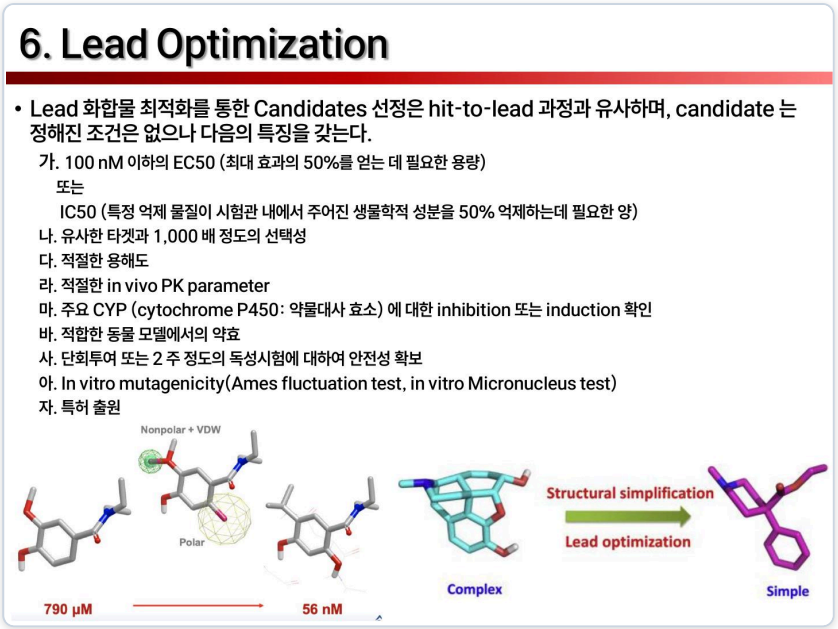
시험 포인트 LO = 효력·선택성 유지 + 부작용 친화도 ↓ + 장투과도(흡수) ↑ + 대사 안정성 ↑.

6. Lead Optimization — 후보물질(Candidate)의 조건

Candidate criteria

핵심 키워드

EC_{50}/IC_{50} < 100 nM | 1,000배 선택성 | CYP 저해·유도 | Ames · 소핵시험



한 줄 요약

후보물질은 대략 100 nM 이하 효력, 유사 타겟 대비 1,000배 선택성, 적절한 용해도·PK, CYP 영향 확인, 동물 약효, 단기 독성 안전성, 유전독성 음성, 특허 출원까지 갖춘 화합물이다.

원문 정리

- Lead 화합물 최적화를 통한 Candidates 선정은 hit-to-lead 과정과 유사하며, candidate는 정해진 조건은 없으나 다음의 특징을 갖는다.
  가. **100 nM 이하의 EC50** (최대 효과의 50%를 얻는 데 필요한 용량) 또는 **IC50** (특정 억제 물질이 시험관 내에서 주어진 생물학적 성분을 50% 억제하는데 필요한 양)
  나. 유사한 타겟과 **1,000배 정도의 선택성**
  다. 적절한 용해도
  라. 적절한 in vivo PK parameter
  마. 주요 CYP (cytochrome P450: 약물대사 효소)에 대한 inhibition 또는 induction 확인
  바. 적합한 동물 모델에서의 약효
  사. 단회투여 또는 2주 정도의 독성시험에 대하여 안전성 확보
  아. In vitro mutagenicity (Ames fluctuation test, in vitro Micronucleus test)
  자. 특허 출원

그림

왼쪽: **790 μM** → (Nonpolar + VDW 상호작용 영역, Polar 영역 분석) → **56 nM**

오른쪽: **Complex**(복잡, 하늘색 다환 구조) → Structural simplification / Lead optimization → **Simple**(단순, 보라)

상세 설명 · 풀이

3단계 숫자 정리 (슬라이드 31·43과 함께)

단계	효력 기준
Hit	10 μM ~ 수십 μM
Lead	수백 nM
Candidate	< 100 nM

왼쪽 그림: 790 μM → 56 nM = 약 14,000배 향상. 결합 주머니의 비극성(반데르발스)·극성 영역을 분석해 각각 맞는 기를 붙인 결과야.

항목 묶어 외우기

- 약효: 가(효력), 나(선택성), 바(동물 약효)
- 약동학: 다(용해도), 라(PK), 마(CYP — 약물상호작용)
- 안전성: 사(단기 독성), 아(유전독성: Ames 복귀돌연변이, 소핵시험)
- 사업: 자(특허 출원)

CYP를 보는 이유: 후보물질이 CYP3A4 등을 저해·유도하면 함께 먹는 다른 약의 농도를 바꿔 약물상호작용(DDI)을 일으켜.

시험 포인트 Candidate = <100 nM, 1,000배 선택성, CYP 확인, 2주 독성, Ames·소핵시험, 특허 출원. EC_{50}/IC_{50} 정의도 단골!

6. Lead Optimization — Glivec(이마티닙) 사례

Lead optimization: Glivec® example

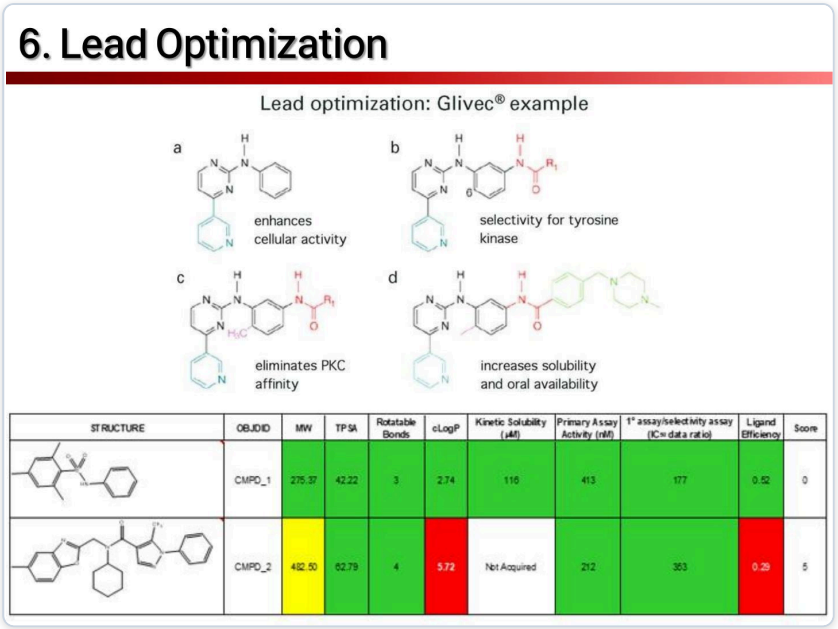
핵심 키워드

피리딘 → 세포 활성

아마이드 → 선택성

메틸 → PKC 제거

피페라진 → 용해도



한 줄 요약

이마티닙은 페닐아미노피리미딘 Lead에 피리딘(세포 활성), 아마이드(티로신 키나아제 선택성), 메틸(PKC 결합 제거), N-메틸피페라진(용해도·경구 흡수)을 차례로 더해 완성됐다.

그림 라벨 번역

Lead optimization: Glivec® example

단계	추가된 구조	효과
a	3-피리딜기 (하늘색)	**enhances cellular activity** (세포 활성 향상)
b	아마이드 NH–C(=O)R_1 (빨강)	**selectivity for tyrosine kinase** (티로신 키나아제 선택성)
c	H_3C 메틸기 (분홍)	**eliminates PKC affinity** (PKC 친화도 제거)
d	N-메틸피페라진 (연두)	**increases solubility and oral availability** (용해도·경구 이용률 증가)

아래 표 (화합물 평가)

	MW	TPSA	RB	cLogP	Sol (μM)	Activity (nM)	Sel.	LE	Score
CMPD_1	275.37	42.22	3	2.74	116	413	177	0.52	0
CMPD_2	482.50 (노랑)	62.79	4	**5.72 (빨강)**	Not Acquired	212	353	**0.29 (빨강)**	5

RB = Rotatable Bonds, Sol = Kinetic Solubility, Sel. = 1° assay/selectivity assay (IC_{50} data ratio)

상세 설명 · 풀이

이마티닙(글리벡): BCR-ABL 티로신 키나아제 저해제, 만성골수성백혈병(CML) 치료 — 최초의 표적항암제(2001 승인)로 타겟 기반 신약개발의 상징이야.

a→d를 한 줄씩

1. 피리딘: 세포 안에서 더 잘 작동 (효력)
2. 아마이드: 티로신 키나아제에만 (선택성)
3. "flag methyl": PKC(세린/트레오닌 키나아제)에 안 붙게 (off-target 제거)
4. 피페라진: 물에 잘 녹고 먹어서 흡수 (약동학)

→ 슬라이드 45의 LO 목표(효력·선택성·부작용·흡수)를 **한 분자에서 단계별로** 보여주는 교과서 사례.

아래 표 해석: CMPD_2가 활성(212 nM)은 더 좋지만 cLogP 5.72(Rule of 5 위반), MW 482, LE 0.29로 빨간불. CMPD_1은 활성은 약간 낮아도 물성이 모두 초록 → "활성만 보고 고르지 않는다".

Ligand Efficiency(LE): 무거운 원자 1개당 결합 에너지. 분자를 키워서 억지로 활성을 높인 건 LE가 낮아 (보통 ≥0.3 권장).

시험 포인트 글리벡 4단계 변형과 효과 짝짓기! 피리딘-세포활성 / 아마이드-선택성 / 메틸-PKC 제거 / 피페라진-용해도.

표의 Score 정의는 슬라이드에 없어 — 빨강·노랑 경고 개수로 보여. LE 권장값·승인 연도는 보충이야.

20 UCL Small Molecules Roadmap (1) — IDEA · IP · PPI

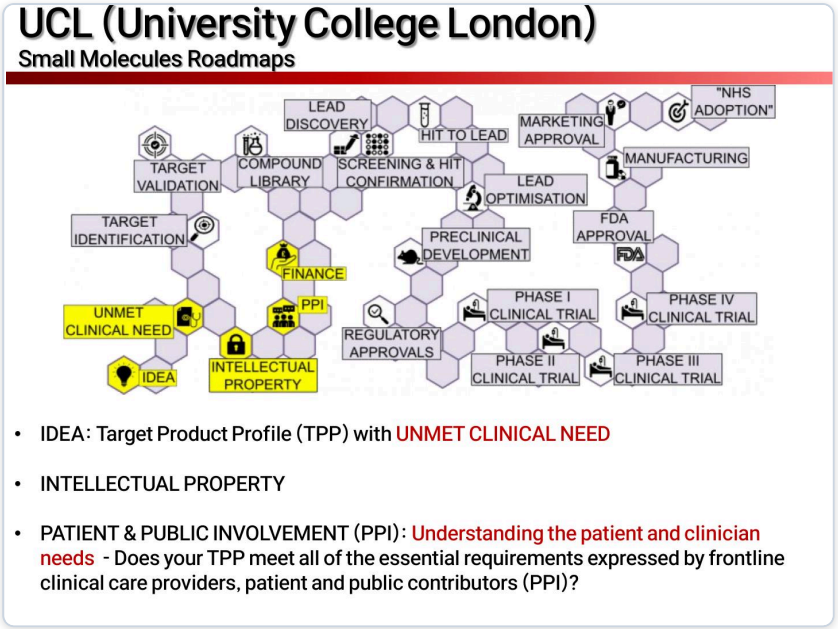
UCL (University College London) — Small Molecules Roadmaps

핵심 키워드

UNMET CLINICAL NEED

INTELLECTUAL PROPERTY PPI

FINANCE



한 줄 요약

UCL의 저분자 신약 로드맵 첫 구간 — 미충족 의료 수요를 담은 TPP 아이디어, 지식재산, 환자·대중 참여(PPI), 재정 확보가 출발점이다.

한글 번역

로드맵(벌집 그림) 전체 경로: IDEA → UNMET CLINICAL NEED → INTELLECTUAL PROPERTY → PPI → FINANCE → TARGET IDENTIFICATION → TARGET VALIDATION → COMPOUND LIBRARY → LEAD DISCOVERY → SCREENING & HIT CONFIRMATION → HIT TO LEAD → LEAD OPTIMISATION → PRECLINICAL DEVELOPMENT → REGULATORY APPROVALS → PHASE I·II·III CLINICAL TRIAL → FDA APPROVAL → MANUFACTURING → MARKETING APPROVAL → PHASE IV → "NHS ADOPTION"

노란 강조: IDEA, UNMET CLINICAL NEED, INTELLECTUAL PROPERTY, PPI, FINANCE

- **아이디어**: **미충족 임상 수요(UNMET CLINICAL NEED)**를 담은 목표 제품 프로파일(TPP)
- **지식재산(INTELLECTUAL PROPERTY)**
- **환자·대중 참여(PPI)**: **환자와 임상의의 요구를 이해**하기 — 당신의 TPP는 최전선 임상 의료진, 환자 및 대중 참여자(PPI)가 표현한 모든 필수 요건을 충족하는가?

상세 설명 · 풀이

이 로드맵의 의미: 대학 연구자가 실험실 아이디어를 실제 약으로 가져가는 길을 단계별 체크포인트로 보여주는 지도야. 앞에서 배운 단계가 그대로 다 들어 있어.

노란 칸	왜 맨 처음?
Unmet clinical need	필요 없는 약은 만들 이유가 없음 → TPP의 출발점 (슬라이드 26~28)
Intellectual property	특허 없이는 투자·라이선스 불가
PPI	환자·의사가 실제로 원하는 제품인가?
Finance	개발 비용 확보

PPI(Patient & Public Involvement): 영국 연구에서 강조하는 개념으로, 연구 설계 단계부터 환자·대중의 의견을 반영하는 것. 예: 환자는 "매일 주사"보다 "월 1회"를 원한다 → TPP의 Ideal 투여법에 반영 (슬라이드 28).

"NHS ADOPTION": 영국은 허가를 받아도 NHS(국민보건서비스)가 채택해야 실제로 환자에게 쓰여 — 끝은 FDA 승인이 아니라 "실제 사용"이라는 메시지.

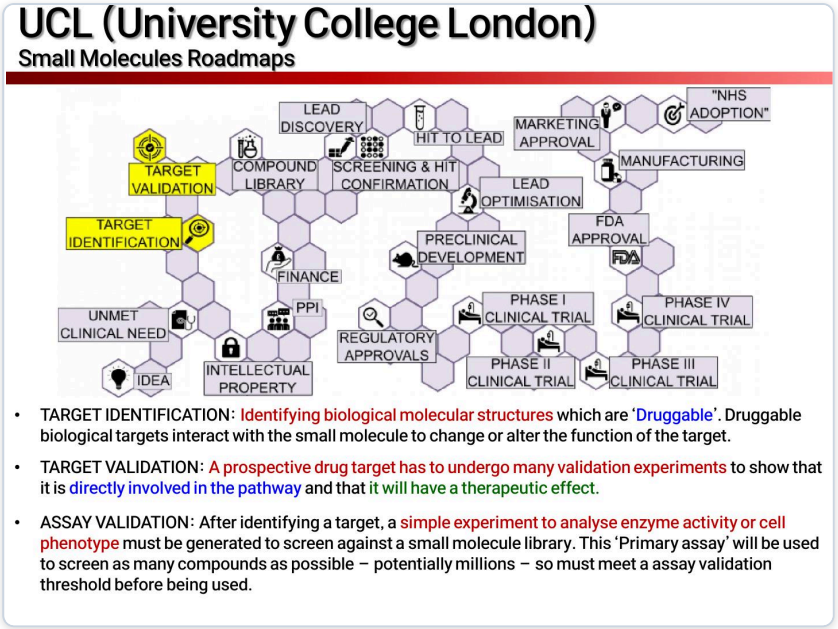
시험 포인트 신약 아이디어의 시작 = TPP with UNMET CLINICAL NEED + IP + PPI.

21 UCL Small Molecules Roadmap (2) — 타겟 동정·검증·어세이 검증

Target identification · Target validation · Assay validation

핵심 키워드

- Druggable
- directly involved in the pathway
- Primary assay
- assay validation threshold



한 줄 요약

타겟 동정은 "약이 붙을 수 있는(druggable)" 분자 찾기, 타겟 검증은 경로에 직접 관여하고 치료 효과가 있음을 실험으로 보이기, 어세이 검증은 수백만 개를 돌릴 1차 분석법이 기준을 넘는지 확인하기다.

한글 번역

노란 강조: TARGET IDENTIFICATION, TARGET VALIDATION

- **타겟 동정(TARGET IDENTIFICATION)**: **'약물화 가능한(Druggable)' 생물학적 분자 구조를 찾는 것**. 약물화 가능한 생물학적 타겟은 저분자와 상호작용하여 타겟의 기능을 바꾸거나 변화시킨다.
- **타겟 검증(TARGET VALIDATION)**: 유망한 약물 타겟은 **많은 검증 실험을 거쳐**, 그것이 **경로에 직접 관여**하며 **치료 효과를 낼 것**임을 보여야 한다.
- **어세이 검증(ASSAY VALIDATION)**: 타겟을 확인한 후, 저분자 라이브러리를 대상으로 스크리닝하기 위해 **효소 활성이나 세포 표현형을 분석하는 간단한 실험**을 만들어야 한다. 이 **'1차 어세이(Primary assay)'**는 가능한 한 많은 화합물 — 잠재적으로 수백만 개 — 을 스크리닝하는 데 쓰이므로, 사용 전에 **어세이 검증 기준을 충족**해야 한다.

상세 설명 · 풀이

Druggable(약물화 가능)이란? 저분자가 들어가 붙을 주머니(포켓)가 있고, 붙으면 기능이 바뀌는 타겟. 예: 키나아제의 ATP 포켓, GPCR. 반대로 평평한 단백질-단백질 접촉면, 전사인자는 "undruggable"로 불려왔어 (지난 강의 슬라이드 39와 연결).

단계	핵심 질문
Target ID	약이 붙을 수 있나?
Target validation	경로에 직접 관여 + 치료 효과가 있나?
Assay validation	이 분석법을 믿고 수백만 개를 돌려도 되나?

Assay validation이 왜 필요해? 수백만 개를 돌리는데 분석법이 흔들리면 가짜 Hit가 쏟아지거나 진짜를 놓쳐. 보통 Z'-factor ≥ 0.5(신호와 잡음이 잘 구분되는 정도), 재현성, 대조군 신호창 등을 기준으로 봐.

이 슬라이드에서 새로 나온 단계: 앞에서 배운 Target 선정·검증과 Hit 도출 사이에 "어세이 검증"이 있다는 것 — 스크리닝 전 필수 준비 단계야.

> **시험 포인트** Druggable = 저분자와 상호작용해 기능이 바뀌는 타겟. Primary assay는 사용 전 검증 기준 충족 필수.

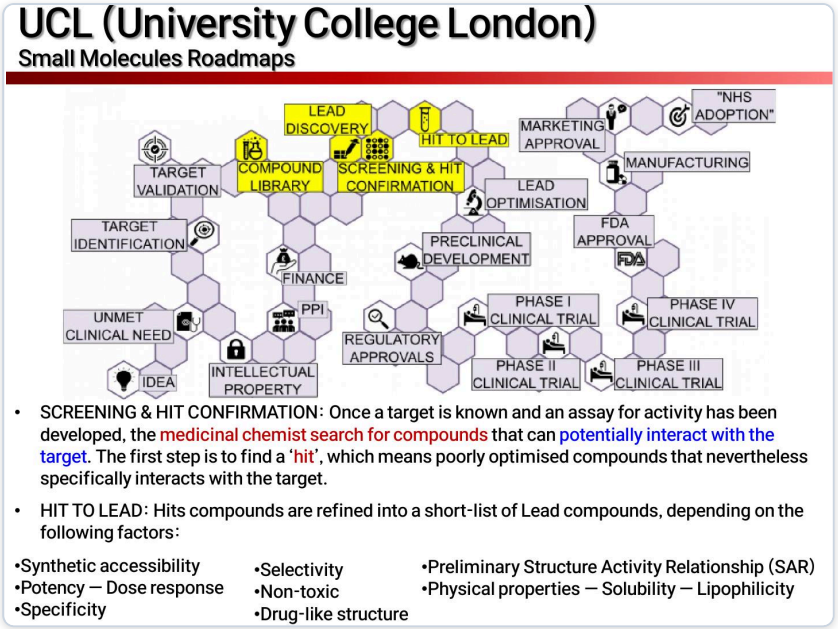
Z'-factor는 슬라이드 밖 보충이야.

22 UCL Small Molecules Roadmap (3) — 스크리닝·Hit 확인·Hit to Lead

Screening & hit confirmation · Hit to lead

핵심 키워드

- medicinal chemist
- poorly optimised hit
- short-list of Leads
- Lead 선정 요인 10가지



한 줄 요약

어세이가 준비되면 의약화학자가 타겟과 상호작용할 화합물을 찾는다. Hit는 최적화는 덜 됐지만 타겟과 특이적으로 붙는 화합물이고, 합성 용이성·효력·선택성·물성 등을 기준으로 Lead 후보를 추린다.

한글 번역

노란 강조: COMPOUND LIBRARY, LEAD DISCOVERY, SCREENING & HIT CONFIRMATION, HIT TO LEAD

- **스크리닝 및 Hit 확인(SCREENING & HIT CONFIRMATION)**: 타겟이 알려지고 활성 어세이가 개발되면, **의약화학자는 타겟과 상호작용할 가능성이 있는 화합물을 찾는다**. 첫 단계는 **'hit'**를 찾는 것인데, 이는 **최적화는 잘 안 되어 있지만 그럼에도 타겟과 특이적으로 상호작용하는 화합물**을 뜻한다.
- **Hit to Lead**: Hit 화합물들은 다음 요인에 따라 Lead 화합물의 **짧은 목록(short-list)**으로 다듬어진다:

• 합성 용이성 (Synthetic accessibility)	• 선택성 (Selectivity)
• 효력 — 용량 반응 (Potency — Dose response)	• 비독성 (Non-toxic)
• 특이성 (Specificity)	• 약물 유사 구조 (Drug-like structure)
• 예비 구조-활성 관계 (Preliminary SAR)	• 물리적 성질 — 용해도 — 지용성 (Solubility, Lipophilicity)

상세 설명 · 풀이

Lead 선정 요인을 앞에서 배운 개념으로 연결하면:

요인	연결 슬라이드
Potency (용량 반응)	IC_{50}·EC_{50} (43·46)
Selectivity / Specificity	off-target (17), 700+ 키나아제 (39)
Preliminary SAR	SAR (40~41)
Drug-like structure	Rule of 5, PAINS (34)
Solubility · Lipophilicity	cLogP, 용해도 (47 Glivec 표)
Synthetic accessibility	대량 합성 가능성

Selectivity vs Specificity: 선택성은 "비슷한 타겟들 중 원하는 것을 더 강하게"(정도), 특이성은 "원하는 것에만"(절대적)에 가까운 뜻으로 구분해 쓰여.

합성 용이성이 왜 기준? 실험실에서 10 mg 만드는 건 되지만, 임상엔 kg 단위가 필요해. 20단계 합성은 비용·시간 문제가 커서 Lead에서 탈락할 수 있어.

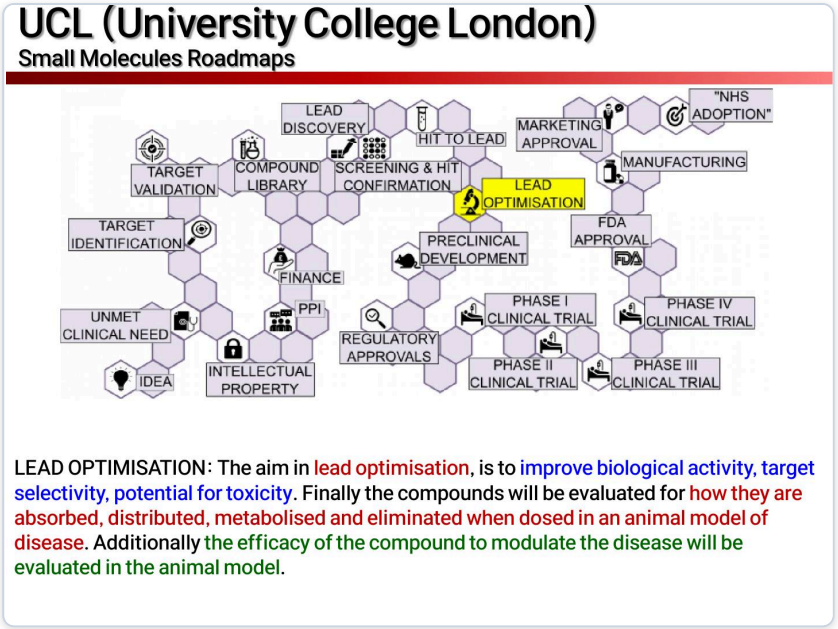
시험 포인트 Hit 정의(UCL) = "poorly optimised compounds that nevertheless specifically interact with the target". Lead 선정 요인 영어 이름 체크.

23 UCL Small Molecules Roadmap (4) — Lead Optimisation

Lead optimisation

핵심 키워드

생물학적 활성 ↑ | 타겟 선택성 | 독성 가능성 | ADME in animal model



한 줄 요약

Lead 최적화의 목표는 생물학적 활성·타겟 선택성을 높이고 독성 가능성을 개선하는 것. 마지막으로 질병 동물 모델에서 ADME와 질병 조절 효과를 평가한다.

한글 번역

노란 강조: LEAD OPTIMISATION

LEAD 최적화(LEAD OPTIMISATION): Lead 최적화의 목표는 **생물학적 활성, 타겟 선택성, 독성 가능성을 개선**하는 것이다. 마지막으로 화합물이 **질병 동물 모델에 투여되었을 때 어떻게 흡수·분포·대사·배설되는지** 평가된다. 또한 **질병을 조절하는 화합물의 효능이 동물 모델에서 평가**될 것이다.

원문 “potential for toxicity”는 “독성 가능성(을 낮추는 방향으로)”이라는 뜻이야.

상세 설명 · 풀이

LO에서 보는 것	앞 슬라이드
생물학적 활성 ↑	potency·efficacy (45)
타겟 선택성 ↑	1,000배 선택성 (46), Glivec PKC 제거 (47)
독성 가능성 ↓	2주 독성, Ames·소핵 (46)
동물 모델 ADME	in vivo PK (46)
동물 모델 약효	“적합한 동물 모델에서의 약효” (46)

여기서 처음으로 “질병 동물 모델”이 본격 등장: 그 전까지는 시험관·세포 위주였다면, LO 끝에서는 살아 있는 동물에서 약이 어떻게 움직이고(PK) 실제로 병을 고치는지(PD)를 함께 확인해.

로드맵 위치: LEAD OPTIMISATION 다음 칸이 PRECLINICAL DEVELOPMENT(전임상 개발) → REGULATORY APPROVALS(IND) → PHASE I. 즉 LO가 끝나면 “후보물질”이 되어 전임상으로 넘어가.

시험 포인트 LO 목표 3가지 = 활성 · 선택성 · 독성 개선 + 동물 모델에서 ADME와 약효 평가.

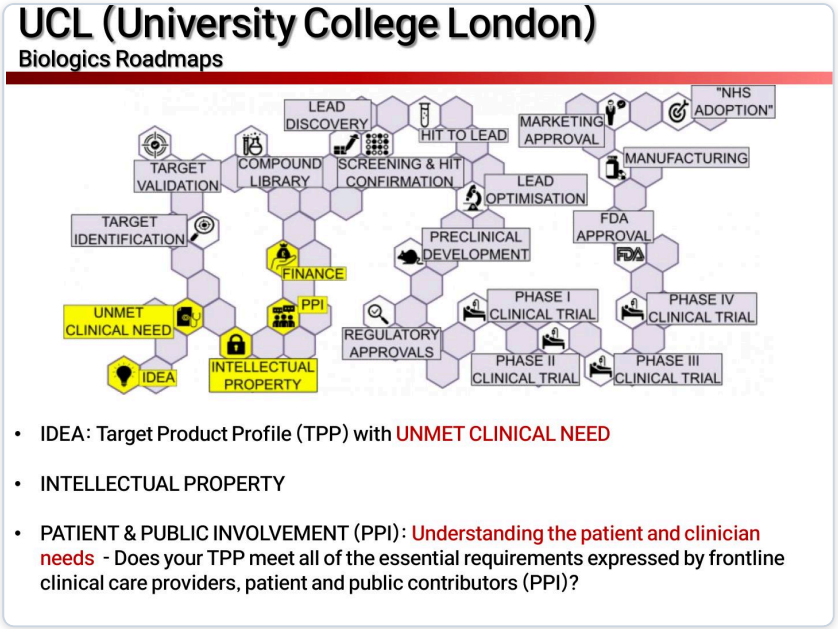
24 UCL Biologics Roadmap (1) — IDEA · IP · PPI

UCL — Biologics Roadmaps

원본 슬라이드 26 (6주차 52)

핵심 키워드

바이오의약품 로드맵 | UNMET CLINICAL NEED | IP · PPI | 저분자와 같은 출발



한 줄 요약

바이오의약품 로드맵도 저분자와 똑같이 미충족 수요를 담은 TPP, 지식재산, 환자·대중 참여에서 출발한다.

한글 번역

노란 강조: IDEA, UNMET CLINICAL NEED, INTELLECTUAL PROPERTY, PPI, FINANCE

- **아이디어: 미충족 임상 수요(UNMET CLINICAL NEED)**를 담은 목표 제품 프로파일(TPP)
- **지식재산(INTELLECTUAL PROPERTY)**
- **환자·대중 참여(PPI): 환자와 임상의의 요구를 이해**하기 — 당신의 TPP는 최전선 임상 의료진, 환자 및 대중 참여자(PPI)가 표현한 모든 필수 요건을 충족하는가?

그림과 글이 슬라이드 48(Small Molecules)과 같아 — 제목만 Biologics로 바뀐 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

출발점은 같다: 저분자든 바이오의약품이든 "누구에게 무엇이 필요한가(TPP + unmet need)"가 먼저야.

	저분자	바이오의약품
예	이마티닙, 토파시티닙	항체, 단백질, 펩타이드, 올리고뉴클레오타이드, 백신
만드는 법	화학 합성	세포주로 생산
탐색 방식	라이브러리 스크리닝 → Hit → Lead	면역·디스플레이 등으로 후보 → 세포주·공정 개발
비용 요인	합성·스크리닝	생산 공정·세포주가 큼

다음 슬라이드에서 바이오의약품만의 단계(Research grade biologic, Laboratory evaluation)가 나와.

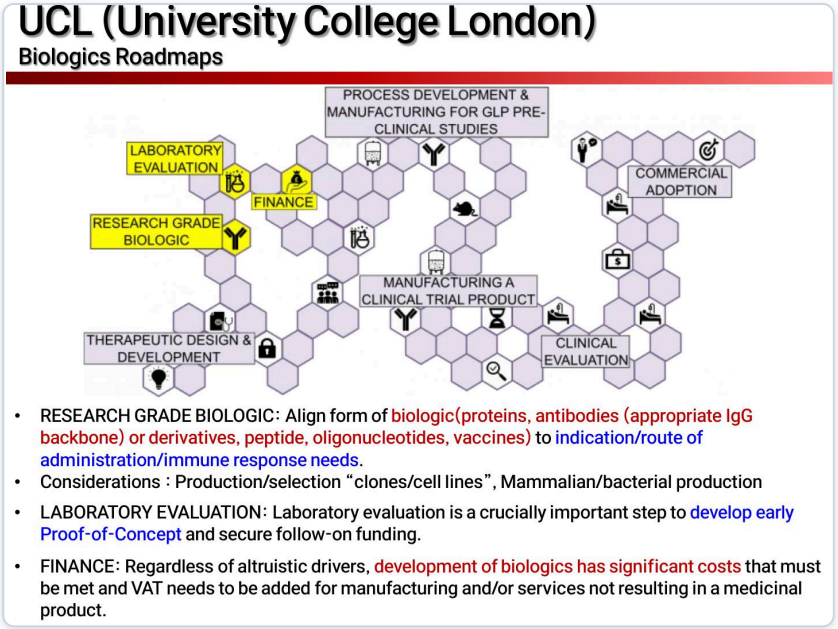
연결 지난 Q&A의 "바이오시밀러는 공정이 곧 제품" 이야기와 같은 맥락 — 바이오의약품은 생산 방식 자체가 개발의 핵심이야.

25 UCL Biologics Roadmap (2) — 연구용 바이오의약품·실험실 평가·재정

Research grade biologic · Laboratory evaluation · Finance

핵심 키워드

IgG backbone | clone / cell line | early Proof-of-Concept | VAT · 비용



한 줄 요약

바이오의약품은 적응증·투여경로·면역반응에 맞는 형태(항체·단백질·펩타이드 등)를 고르고, 세포주와 생산계를 정한 뒤, 실험실 평가로 초기 개념증명(PoC)을 확보해 후속 투자를 받아야 한다.

한글 번역

노란 강조: RESEARCH GRADE BIOLOGIC, LABORATORY EVALUATION, FINANCE

로드맵: THERAPEUTIC DESIGN & DEVELOPMENT → RESEARCH GRADE BIOLOGIC → LABORATORY EVALUATION → FINANCE → PROCESS DEVELOPMENT & MANUFACTURING FOR GLP PRE-CLINICAL STUDIES → MANUFACTURING A CLINICAL TRIAL PRODUCT → CLINICAL EVALUATION → COMMERCIAL ADOPTION

- **연구용 바이오의약품(RESEARCH GRADE BIOLOGIC)**: 바이오의약품의 형태 — **단백질, 항체(적절한 IgG 골격) 또는 그 유도체, 펩타이드, 올리고뉴클레오타이드, 백신** — 를 **적응증/투여경로/면역반응 요구에 맞춘다**.
- **고려사항**: 생산/선별 "클론/세포주", 포유류/세균 생산
- **실험실 평가(LABORATORY EVALUATION)**: 실험실 평가는 **초기 개념증명(Proof-of-Concept)을 개발**하고 후속 자금을 확보하기 위한 매우 중요한 단계다.
- **재정(FINANCE)**: 이타적 동기와 관계없이, **바이오의약품 개발은 상당한 비용**이 들며 이를 충당해야 하고, 의약품으로 이어지지 않는 제조 및/또는 서비스에는 부가가치세(VAT)가 추가되어야 한다.

상세 설명 · 풀이

결정 사항	예
형태 선택	항체 / 단백질 / 펩타이드 / 올리고 / 백신
IgG 골격	IgG1(면역세포 동원 ↑, 항암) vs IgG4(면역 활성 ↓, 차단 목적 — 예: PD-1 항체)
생산계	포유류(CHO 세포: 당화 필요한 항체) vs 세균(대장균: 단순 단백질·인슐린)

"적응증·투여경로·면역반응에 맞춘다"의 예: 뇌질환이면 혈뇌장벽 통과형, 피하주사면 고농도 제형, 면역반응을 피하려면 사람화 항체 — TPP(슬라이드 28)의 "Therapeutic modality: Antibody" 칸을 채우는 단계야.

Proof-of-Concept(PoC): "이 원리가 실제로 작동한다"는 첫 증거. 바이오의약품은 돈이 많이 들어서 PoC가 있어야 다음 투자를 받아.

시험 포인트 바이오의약품 로드맵 고유 단계 = Research grade biologic(형태·세포주·생산계) → Laboratory evaluation(PoC) → Finance.

IgG 아형·생산계 예시는 슬라이드 밖 보충이야.

26 UCL Cell & Gene Therapy Roadmap

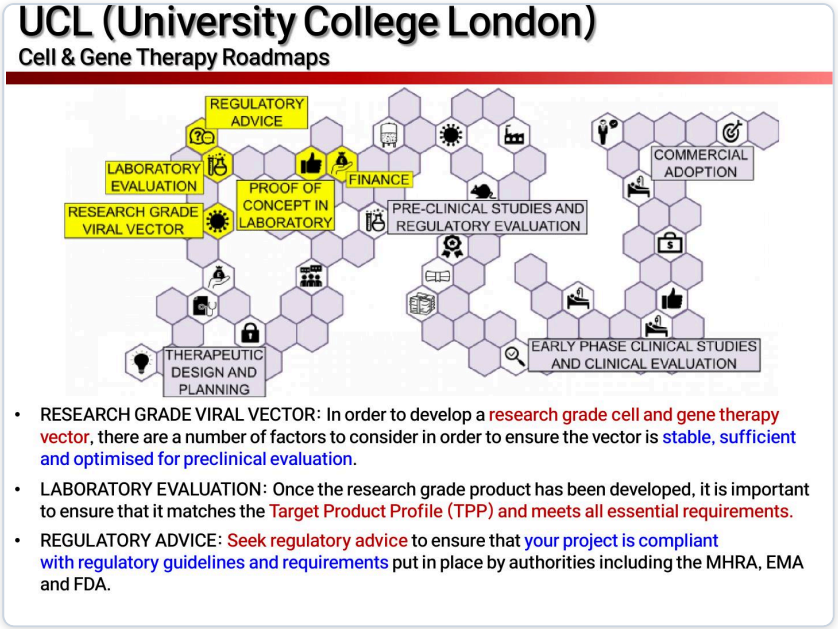
Research grade viral vector · Laboratory evaluation · Regulatory advice

핵심 키워드

research grade viral vector

TPP 부합 | Regulatory advice

MHRA · EMA · FDA



한 줄 요약

세포·유전자 치료제는 안정적이고 충분하며 전임상에 최적화된 연구용 바이러스 벡터를 만들고, TPP 필수 요건 충족을 실험실에서 확인한 뒤, 일찍부터 규제기관 자문을 받아야 한다.

한글 번역

노란 강조: RESEARCH GRADE VIRAL VECTOR, LABORATORY EVALUATION, PROOF OF CONCEPT IN LABORATORY, FINANCE, REGULATORY ADVICE

로드맵: THERAPEUTIC DESIGN AND PLANNING → ⋯ → PRE-CLINICAL STUDIES AND REGULATORY EVALUATION → EARLY PHASE CLINICAL STUDIES AND CLINICAL EVALUATION → COMMERCIAL ADOPTION

- **연구용 바이러스 벡터(RESEARCH GRADE VIRAL VECTOR)**: **연구용 세포·유전자 치료 벡터**를 개발하려면, 벡터가 **안정적이고, 충분하며, 전임상 평가에 최적화**되도록 고려해야 할 여러 요인이 있다.
- **실험실 평가(LABORATORY EVALUATION)**: 연구용 제품이 개발되면, 그것이 **목표 제품 프로파일(TPP)에 부합하고 모든 필수 요건을 충족**하는지 확인하는 것이 중요하다.
- **규제 자문(REGULATORY ADVICE)**: **규제 자문을 구하여**, 프로젝트가 MHRA, EMA, FDA 등 당국이 정한 **규제 지침과 요건을 준수**하도록 해야 한다.

상세 설명 · 풀이

로드맵	핵심 "제품"	특별히 강조된 것
Small molecules	화합물	스크리닝·Hit·Lead·최적화
Biologics	항체·단백질	형태·세포주·PoC·비용
Cell & Gene	바이러스 벡터·세포	규제 자문을 초기에

벡터의 3조건: 안정적(stable) · 충분한(sufficient, 생산량·역가) · 전임상에 최적화. 예: AAV(슬라이드 10의 ChrimsonR 전달), 렌티바이러스(CAR-T).

왜 규제 자문이 초기에? 세포·유전자 치료제는 새로운 분야라 규제 기준이 계속 바뀌고, 제조·품질(벡터 순도, 복제가능 바이러스 검사 등) 요건이 까다로워. 나중에 바꾸면 비용이 커서 **미리 물어보는 게** 핵심이야.

규제기관: MHRA(영국), EMA(유럽), FDA(미국) — 한국은 식약처(MFDS).

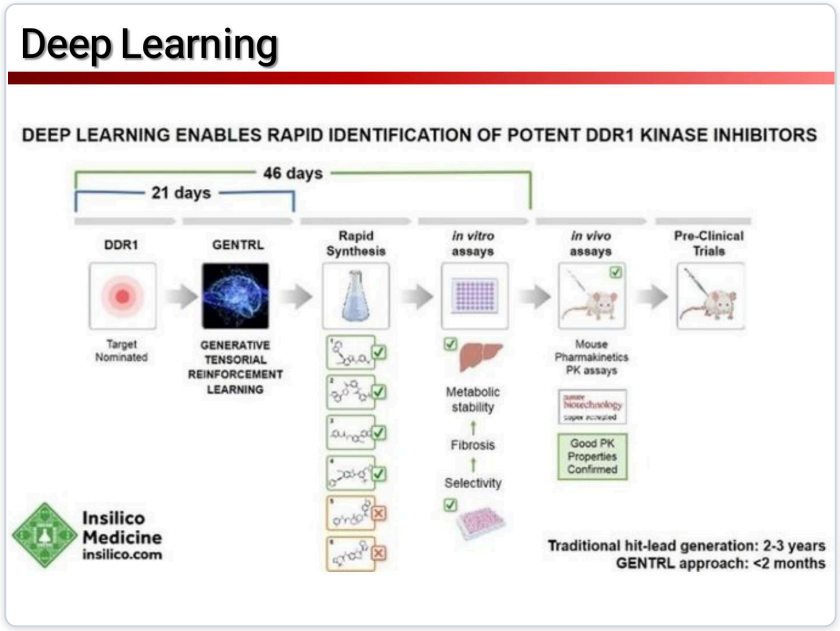
시험 포인트 모든 로드맵의 공통 축 = TPP 부합 확인. 세포·유전자 치료는 연구용 바이러스 벡터 + 조기 규제 자문.

27 Deep Learning — 딥러닝으로 DDR1 키나아제 저해제 빠르게 찾기

Deep learning enables rapid identification of potent DDR1 kinase inhibitors (Insilico Medicine)

핵심 키워드

GENTRL | 21일 · 46일 | DDR1 (섬유화) | 2~3년 → 2개월 미만



한 줄 요약

인실리코 메디슨의 생성형 AI(GENTRL)가 21일 만에 DDR1 저해제를 설계하고, 합성·시험관·생체 실험까지 46일 만에 끝냈다 — 기존 Hit-Lead 2~3년을 2개월 미만으로 줄인 사례.

그림 라벨 번역

DEEP LEARNING ENABLES RAPID IDENTIFICATION OF POTENT DDR1 KINASE INHIBITORS
(딥러닝으로 강력한 DDR1 키나아제 저해제를 빠르게 찾다)

1. **DDR1** — Target Nominated (타겟 지정)
2. **GENTRL** — GENERATIVE TENSORIAL REINFORCEMENT LEARNING (생성 텐서 강화학습) — 여기까지 **21 days**
3. **Rapid Synthesis** (빠른 합성) — 후보 6개 중 4개 ✓, 2개 ✗
4. ***in vitro* assays** — Selectivity(선택성) → Fibrosis(섬유화) → Metabolic stability(대사 안정성) — 여기까지 **46 days**
5. ***in vivo* assays** — Mouse Pharmacokinetics PK assays (마우스 약동학) · Good PK Properties Confirmed (양호한 PK 확인) · nature biotechnology paper accepted
6. **Pre-Clinical Trials** (전임상)

Traditional hit-lead generation: 2-3 years (기존 hit-lead 도출: 2~3년)
GENTRL approach: <2 months (GENTRL 방식: 2개월 미만)

Insilico Medicine · insilico.com

상세 설명 · 풀이

	기존	GENTRL
분자 설계	의약화학자의 SAR 반복	AI가 새 구조 생성
Hit → Lead	2~3년	<2개월 (46일)
합성	수백~수천 개	소수 (그림 6개)

DDR1(Discoidin Domain Receptor 1): 콜라겐에 반응하는 수용체 티로신 키나아제 — 섬유화·암 관련 표적. 그래서 in vitro에서 섬유화 지표를 본 거야.

생성형 강화학습: AI가 분자를 "만들어내고"(생성), 활성·합성 가능성·신규성 점수가 높을수록 보상을 줘서 더 좋은 분자를 만들도록 학습(강화). 지난 강의 Chemistry42(CDK20 사례)와 같은 회사의 기술이야.

주의: 46일은 "Hit→Lead 수준 화합물 확보"까지야. 그 뒤 전임상·임상은 여전히 수년 — AI가 줄이는 건 탐색 단계.

시험 포인트 AI 신약 대표 사례 = 인실리코 GENTRL, DDR1, 21일 설계·46일 검증, 기존 2~3년 vs <2개월.

논문: Zhavoronkov A. et al., Nat Biotechnol 2019로 알려져 있어 — DDR1 설명은 보충이야.

28 AI 기반 Hit to Lead — 프로토콜

AI-based Hit to Lead (+ generated molecule gallery)

원본 슬라이드 30–31 (6주차 56–57)

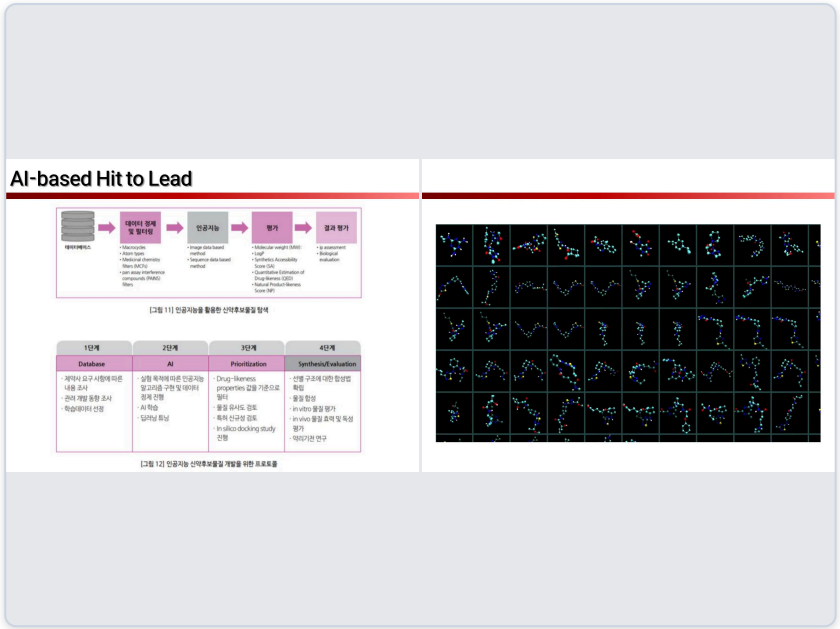
핵심 키워드

데이터 정제 · 필터링

MW · LogP · SA · QED

4단계 프로토콜

생성 분자 갤러리



한 줄 요약

AI 후보물질 탐색은 데이터베이스 → 정제·필터링 → 인공지능 → 평가(MW·LogP·SA·QED·NP) → 결과 평가 순서이고, 실제 프로토콜은 Database → AI → Prioritization → Synthesis/Evaluation 4단계다.

그림 번역

[그림 11] 인공지능을 활용한 신약후보물질 탐색

1. **데이터베이스**
2. **데이터 정제 및 필터링** — Macrocycles(거대고리), Atom types(원자 종류), Medicinal chemistry filters (MCFs), pan assay interference compounds (PAINS) filters
3. **인공지능** — Image data based method / Sequence data based method
4. **평가** — Molecular weight (MW), LogP, Synthetics Accessibility Score (SA), Quantitative Estimation of Drug-likeness (QED), Natural Product-likeness Score (NP)
5. **결과 평가** — ip assessment(지식재산 평가), Biological evaluation(생물학적 평가)

[그림 12] 인공지능 신약후보물질 개발을 위한 프로토콜

1단계 Database	2단계 AI	3단계 Prioritization	4단계 Synthesis/Evaluation
제약사 요구 사항에 따른 내용 조사 · 관련 개발 동향 조사 · 학습데이터 선정	실험 목적에 따른 인공지능 알고리즘 구현 및 데이터 정제 진행 · AI 학습 · 딥러닝 튜닝	Drug-likeness properties 값을 기준으로 필터 · 물질 유사도 검토 · 특허 신규성 검토 · In silico docking study 진행	선별 구조에 대한 합성법 확립 · 물질 합성 · in vitro 물질 평가 · in vivo 물질 효력 및 독성 평가 · 약리기전 연구

원본 슬라이드 57: 제목 없는 분자 구조 갤러리 — 검은 배경 격자에 AI가 생성(또는 도킹)한 여러 분자의 3D 막대-공 모형(탄소 하늘색, 질소 파랑, 산소 빨강, 황 노랑)

상세 설명 · 풀이

평가 지표	뜻
MW	분자량 (Rule of 5: ≤500)
LogP	지용성 (≤5)
SA score	합성 쉬운 정도 (1 쉬움 ~ 10 어려움)
QED	약물다움 정량 점수 (0~1, 1에 가까울수록 약 같음)
NP score	천연물과 닮은 정도

AI의 약점을 보완하는 단계: AI는 "점수는 좋은데 합성 불가능하거나 이미 특허가 있는" 분자를 잘 만들어 → 그래서 SA score, 특허 신규성 검토, 도킹이 3단계(Prioritization)에 들어가.

입력 데이터 두 종류: Image(분자 그래프·그림) 기반 vs Sequence(SMILES 같은 문자열) 기반 — 분자를 AI가 읽는 방식의 차이야.

전통 흐름과 비교: 라이브러리 스크리닝(31~39) → AI 생성 + 필터, SAR 반복(40~47) → AI 최적화. 마지막 4단계(합성·in vitro·in vivo·독성)는 그대로 사람이 실험해야 해.

시험 포인트 AI 프로토콜 4단계 = Database → AI → Prioritization → Synthesis/Evaluation. 평가 지표 MW·LogP·SA·QED·NP.

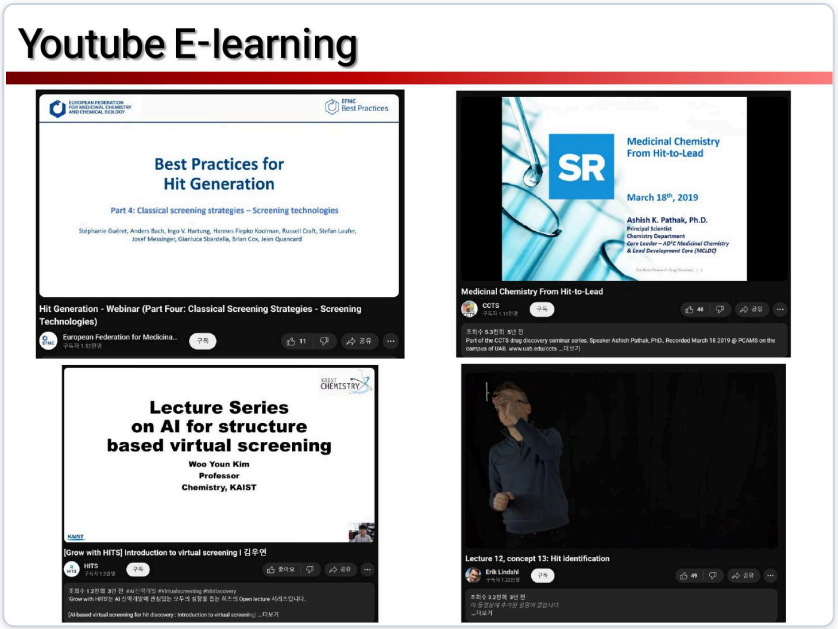
각 지표의 범위·기준값은 슬라이드 밖 보충이야.

29 Youtube E-learning — 추천 강의 영상

Recommended YouTube lectures on hit identification

핵심 키워드

- EFMC Best Practices
- Hit-to-Lead (CCTS)
- AI virtual screening (KAIST)
- Hit identification



한 줄 요약

Hit 발굴·Hit-to-Lead·AI 가상 스크리닝을 더 공부할 수 있는 유튜브 강의 4개 소개 슬라이드다.

화면 번역

1. **Hit Generation - Webinar (Part Four: Classical Screening Strategies - Screening Technologies)** — European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (EFMC) · “Best Practices for Hit Generation, Part 4: Classical screening strategies – Screening technologies” (Hit 발굴 모범 사례 4부: 고전적 스크리닝 전략 – 스크리닝 기술)
2. **Medicinal Chemistry From Hit-to-Lead** — CCTS · Ashish K. Pathak, Ph.D. (Southern Research), March 18th, 2019 · 조회수 5.3천회 · 5년 전 · “Part of the CCTS drug discovery seminar series. Recorded March 18 2019 @ PCAMS on the campus of UAB.”
3. **[Grow with HITS] Introduction to virtual screening | 김우연** — HITS · “Lecture Series on AI for structure based virtual screening” — Woo Youn Kim, Professor, Chemistry, KAIST · 조회수 1.2천회 · 3년 전 · ‘Grow with HITS’는 AI 신약개발에 관심 있는 모두의 성장을 돕는 히츠의 Open lecture 시리즈입니다.
4. **Lecture 12, concept 13: Hit identification** — Erik Lindahl · 조회수 3.2천회 · 3년 전

상세 설명 · 풀이

영상	이번 강의 연결
EFMC 스크리닝 기술	HTS·FBDD (슬라이드 31~37)
Hit-to-Lead 의약화학	SAR·Lead 조건 (40~43)
KAIST 김우연 — AI 구조기반 가상 스크리닝	가상 스크리닝 깔때기 (34), AI (55~56)
Erik Lindahl — Hit identification	Hit 정의·검증 (31, 38~39)

공부 순서 추천: Lindahl(개념, 짧음) → EFMC(스크리닝 기술) → Pathak(Hit-to-Lead) → 김우연(AI, 한국어 자료 있음).

포인트 이 슬라이드 자체는 시험보다 자습용 참고 자료. 영상 제목에 나오는 용어(hit generation, hit-to-lead, virtual screening)가 강의 핵심어와 같아.

원본 슬라이드 59는 “Questions?” 마무리 슬라이드(내용 없음)라 뺐어.